

ZAYID MUSIAFA, S.Kom., M.Kom

MEMBANGUN APLIKASI INVENTORY MULTI STORE DENGAN VISUAL BASIC DAN MYSQL



Membangun Aplikasi Inventory Multi Store Dengan Visual Basic dan MySQL

Penulis:

Zayid Musiafa, S.Kom., M.Kom

Copyright © 2019

Editor:

Antoni Pardede, S.Si., M.Si., Ph.D

Desain Cover dan Layout:

Zayid Musiafa, S.Kom., M.Kom

Diterbitkan Pertama Kali Oleh:

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari
Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekam lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-91132-9-2

Kata Pengantar

Alhamdulillah Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Buku Referensi Visual Basic 2012 dengan judul “MEMBANGUN APLIKASI INVENTORY MULTI STORE DENGAN VISUAL BASIC DAN MYSQL” ini dapat diselesaikan dengan baik. Anda dapat mengikuti Buku ini untuk membuat program maupun tugas yang berhubungan dengan jurusan komputer atau informatika serta dipakai untuk praktisi, karyawan.

Microsoft Visual Basic 2012 merupakan perkembangan dari Visual Basic 2010 dengan lingkungan terpadu dalam pembuatan program IDE (Integrated Development Environment) buatan Microsoft. Pada Visual Basic 2012 menggunakan .Net Framework 4.5 dan sebagai database default adalah SQL Server 2012.

Buku ini menggunakan konsep OOP, dimulai dari analisis dan perancangan menggunakan UML sehingga bisa menjadi gambaran ketika bekerja dalam sebuah team work programming. Bagi pemula Buku ini menggambarkan pemrograman Visual Basic dengan sederhana dan mudah. Bagi yang sudah mahir, Buku ini bisa menjadi inspirasi baru dalam menuliskan kode dan cara mendokumentasikannya. Banyak programmer sekarang ini pandai membuat program, akan tetapi jika disuruh membuat dokumentasi dengan baik (dengan standar UML), kebanyakan dari mereka tidak bisa melakukan dengan baik, untuk itulah Buku ini akan sangat berguna bagi pengembang dan praktisi yang berkecimpung di pemrograman.

Penulis menyadari Buku Referensi Visual Basic 2012 masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, sangat diharapkan kritik, saran serta masukan membangun, yang akan sangat membantu penulis dalam pelatihan selanjutnya. Semoga Buku

Referensi Visual Basic 2012 ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, September 2019

Zayid Musiafa, S.Kom., M.Kom

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BABI INVENTORY MULTISTORE	
1.1 Inventory.....	1
1.1.1 Pengertian Inventory.....	1
1.1.2 Jenis Inventory.....	1
1.1.3 Fungsi Inventory.....	1
1.2 Inventory Multi Store.....	2
1.2.1 Jenis gudang.....	2
1.3 Inventory Management.....	2
1.3.1 Economic Order Quantity (EOQ).....	2
1.3.2 Reorder Point (ROP).....	3
1.3.3 Safety Stock	3
 BAB II ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI	
2.1 Analisa Aplikasi dan Spesifikasi.....	5
2.2 Pemodelan UML.....	5
.	.
 BAB III PERSIAPAN DATABASE MySQL	
3.1 Database Management System.....	8
3.2 Database Transaction Support.....	8
3.3 Membuat Database.....	9
3.4 Membuat Tabel.....	9
3.4.1 Admin.....	10
3.4.2 Kategori	13

3.4.3 Barang	14
3.4.4 Gudang	16

BAB IV ULASAN RINGKAS TENTANG MICROSOFT VISUAL BASIC 2012

4.1 Instalasi Software Microsoft Visual Studio 2012	18
4.2 Menjalankan Software Microsoft Visual Studio 2012	21
4.3 Instalasi MySQL Connector ODBC	21
4.4 Instalasi MySQL Connector.Net	21
4.5 Membuat ODBC	26

BAB V MEMBUAT FILE PROJECT

5.1 Membuat File Project	28
5.2 Menambahkan Library Reference Connector.Net di Project MSM_ByPOMA	29
5.3 Membuat Folder AksesData di Project MSM_ByPOMA	31
5.4 Menambahkan Class AksesData di Folder AksesData	32
5.5 Menambahkan Class KoneksiDB di Folder AksesData	34
5.6 Menambahkan BukuKoneksi di Project MSM_byPOMA	35

BAB VI FRONT END : DESIGN FORM

6.1 Membuat Form Menu Utama	37
6.2 Membuat Form Login	41
6.3 Membuat Form Admin	43
6.1 Membuat Form Kategori	44
6.2 Membuat Form Gudang	46
6.3 Membuat Form Barang	48

BAB VII BACK END : MENAMBAHKAN METODA DAN EVENT PADA FORM

7.1	Menambahkan Back End Pada FormUtama	52
7.2	Menambahkan Back End Pada FormLogin.....	52
7.3	Menjalankan FormLogin.....	62
7.4	Menambahkan Back End Pada FormAdmin	62
7.5	Menjalankan FormAdmin	66
7.6	Menambahkan Back End Pada FormKategori.....	76
7.7	Menjalankan FormKategori.....	82
7.8	Menambahkan Back End Pada FormGudang	92
7.9	Menjalankan FormGudang	95
7.10	Menambahkan Back End Pada FormBarang	105
7.11	Menjalankan FormBarang.....	107

BAB VIII MEMBUAT LAPORAN DENGAN CRYSTAL REPORTS FOR VISUAL STUDIO 2012

8.1	Instal Crytal Reports for Visual Basic 2012	132
8.2	Membuat Laporan.....	134
8.3	Menambahkan Form Laporan	139
	TENTANG PENULIS.....	142

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Membuat Database.....	9
Tabel 3.2 Struktur Tabel Admin	10
Tabel 3.3 Struktur Tabel Kategori	13
Tabel 3.4 Struktur Tabel Barang	14
Tabel 3.5 Struktur Tabel Gudang	16
Tabel 4.1 Setting Odbc.....	26
Tabel 6.1 Hirarki Menu Pada Formutama.....	39
Tabel 6.2 Property Formutama.....	40
Tabel 6.3 Property PictureBox1 Formutama	40
Tabel 6.4 Property Formlogin	42
Tabel 6.5 Properties Formadmin	43
Tabel 6.6 Properties Formkategori	45
Tabel 6.7 Properties Formgudang	46
Tabel 6.8 Properties Formbarang	49
Tabel 7.1 Nama Kategori	94
Tabel 8.1 Property Formlapviewadmin.....	139

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Use Case Diagram	6
Gambar 2.2	Class Diagram Inventory.....	6
Gambar 2.3	Statechart Diagram	7
Gambar 2.4	Activity Diagram.....	7
Gambar 3.1	Localhost.....	9
Gambar 3.2	Database Localhost	10
Gambar 3.3	Sql Tab.....	11
Gambar 3.4	Sql Query Membuat Tabel Admin.....	11
Gambar 3.5	Tabel Admin.....	11
Gambar 3.6	Akun Admin.....	12
Gambar 3.7	Sql Query Membuat Tabel Kategori.....	13
Gambar 3.8	Sql Query Membuat Tabel Barang.....	15
Gambar 3.9	Referential Integrity Kode Kategori	16
Gambar 3.10	Sql Query Membuat Tabel Gudang	17
Gambar 4.1	Shortcut Vb_2012.....	18
Gambar 4.2	Logo Visual Studio.....	19
Gambar 4.3	Jendela Agreementlicense	19
Gambar 4.4	Tombol Next	19
Gambar 4.5	Fitur Install	20
Gambar 4.6	Proses Instalasi	20
Gambar 4.7	Instalasi Berhasil.....	21
Gambar 4.8	File Mysql-connector-odbc-5.2.6-win32.msi.....	22
Gambar 4.9	Setup Mysql-connector-odbc-5.2.6	22
Gambar 4.10	Setup License Agreement	22
Gambar 4.11	Typical Setup Wizard	23
Gambar 4.12	Instalasi Selesai	23
Gambar 4.13	Mysql-connector-net-6.9.9 Setup.....	24
Gambar 4.14	Typical Mysql-connector-net-6.9.9 Setup	24
Gambar 4.15	Mysql-connector-net-6.9.9 Setup.....	25
Gambar 4.16	Start Menu-data Source (odbc).....	25
Gambar 4.17	User Dsn Odbc	25
Gambar 4.18	Konfigurasi Data Source	26
Gambar 4.19	Konfigurasi Odbc.....	26
Gambar 4.20	Odbc Baru	26
Gambar 4.21	System Dsn Odbc.....	27
Gambar 5.1	Project Baru.....	29
Gambar 5.2	Form1.....	29

Gambar 5.3	Solution Explore.....	30
Gambar 5.4	Menu Add Reference.....	30
Gambar 5.5	Connector Net	30
Gambar 5.6	Reference Manager	31
Gambar 5.7	Solution Explore	31
Gambar 5.8	Menambahkan Folder	32
Gambar 5.9	Folder Aksesdata.....	32
Gambar 5.10	Menambahkan Class Aksesdata	33
Gambar 5.11	Bukukoneksi	35
Gambar 6.1	Jendela Properties	37
Gambar 6.2	Properties- Solution Explorer.....	38
Gambar 6.3	Kelas Formutama	38
Gambar 6.4	Toolbox	39
Gambar 6.5	Hirarki Menu Pada Formutama	39
Gambar 6.6	Formutama	41
Gambar 6.7	Hirarki Menu Pada Formlogin	41
Gambar 6.8	Hirarki Menu Pada Formadmin	43
Gambar 6.9	Hirarki Menu Pada Formkategori	45
Gambar 6.10	Hirarki Menu Pada Formgudang	46
Gambar 6.11	Formbarang	48
Gambar 6.12	Hirarki Menu Formbarang	48
Gambar 7.1	Event Load Formutama.....	54
Gambar 7.2	Project Properties	63
Gambar 7.3	Konfigurasi Startup Form	63
Gambar 7.4	Form Menu Utama	64
Gambar 7.5	Menu Admin	64
Gambar 7.6	Login Sistem	65
Gambar 7.7	Konfirmasi Login	65
Gambar 7.8	Invalid Akun Login	65
Gambar 7.9	Valid Akun Login	66
Gambar 7.10	Sub Menu Kontrol Admin	76
Gambar 7.11	Formadmin	76
Gambar 7.12	Jendela Pemberitahuan Invalid Data	77
Gambar 7.13	Jendela Dialog Field Username	77
Gambar 7.14	Entry Data Akun	77
Gambar 7.15	Jendela Konfirmasi Simpan Data Baru	78
Gambar 7.16	Jendela Informasi Data Berhasil Disimpan	78
Gambar 7.17	Akun Admin.....	79
Gambar 7.18	Seleksi Akun Admin	79

Gambar 7.19 Konfirmasi Hapus Akun	80
Gambar 7.20 Jendela Dialog Informasi.....	80
Gambar 7.21 Seleksi Akun Username Admin	81
Gambar 7.22 Jendela Dialog Hapus Data Berhasil.....	81
Gambar 7.23 Data Akun Admin	82
Gambar 7.24 Form Kategori	92
Gambar 7.25 Entry Data Kategori.....	92
Gambar 7.26 Jendela Konfirmasi Simpan Data Baru	93
Gambar 7.27 Jendela Informasi Data Berhasil Disimpan	93
Gambar 7.28 Form Gudang	106
Gambar 7.29 Jendela Konfirmasi Simpan Data Baru.....	106
Gambar 7.30 Jendela Informasi Data Berhasil Disimpan.....	107
Gambar 7.31 Form Barang.....	128
Gambar 7.32 Pilihan Kategori Barang	128
Gambar 7.33 Invalid Data Nilai Kebutuhan Per Tahun	129
Gambar 7.34 Invalid Data Nilai Kebutuhan Maksimal Per Hari	129
Gambar 7.35 Entry Data Invalid	130
Gambar 7.36 Jendela Konfirmasi Simpan Data Baru	130
Gambar 7.37 Jendela Konfirmasi Data Baru Berhasil Simpan.....	130
Gambar 7.38 Tabel Data Barang	131
Gambar 7.39 Filter Data Barang	131
Gambar 8.1 File Crruntime_32bit_13_0_17.msi	132
Gambar 8.2 Sap Crystal Reports Setup.	132
Gambar 8.3 Sap License Agreement Setup.....	133
Gambar 8.4 Sap Start Instalation Setup.....	133
Gambar 8.5 Instal Sap Cr Setup	133
Gambar 8.6 Crystal Reports Item	134
Gambar 8.7 Crystal Reports Gallery.....	134
Gambar 8.8 Membuat Koneksi	135
Gambar 8.9 Memilih Data Source	135
Gambar 8.10 Memilih Database.....	136
Gambar 8.11 Seleksi Tabel Admin.....	136
Gambar 8.12 Seleksi Field.....	136

Gambar 8.13 Mengelompokan Akun Admin.....	137
Gambar 8.14 Jendela Summaries	137
Gambar 8.15 Jendela Record Selection.....	137
Gambar 8.16 Jendela Desain Laporan	138
Gambar 8.17 Desain Laporan	138
Gambar 8.18 Desain Final Laporan Admin	138
Gambar 8.19 Form Lapviewadmin	139
Gambar 8.20 Memilih File Report View.....	140
Gambar 8.21 Form View Laporan Admin.....	140



BAB I

INVENTORY MULTI STORE

Hal yang paling utama sebelum mengembangkan sebuah aplikasi adalah ber-ijtihad untuk memahami (understand) segala aspek yang berkenaan dengan aplikasi tersebut. Baik tinjauan secara pustaka maupun tinjauan berdasarkan kebutuhan lapangan (data empiris).

1.1 Inventory

Sub bab ini akan membahas mengenai terminologi inventory yakni pengertian inventory, jenis inventory, dan manfaat dari inventory itu sendiri.

1.1.1 Pengertian Inventory

Bagi perusahaan persediaan barang disebut inventory dengan tujuan kelancaran usahanya.

Penggunaan istilah inventory agar lebih terasa modern dan memiliki kesan metodik dan sistemik, dibandingkan dengan istilah 'persediaan' yang memiliki kesan sederhana di benak masyarakat umumnya.

1.1.2 Jenis Inventory

Bentuk fisiknya inventory dapat dikelompokkan menjadi lima jenis inventory, yaitu ;

- a) Persediaan bahan baku (raw material)
- b) Komponen rakitan (part/ components)
- c) Bahan pembantu (supplies)
- d) Barang dalam proses (work in process)
- e) Barang jadi (finished goods)

1.1.3 Fungsi Inventory

Berikut ini fungsi-fungsi utamanya, yaitu ;

- a) Menghilangkan/mengurangi resiko keterlambatan pengiriman bahan
- b) Menyesuaikan dengan jadwal produksi
- c) Menghilangkan/mengurangi resiko kenaikan harga
- d) Menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman
- e) Mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan
- f) Mendapatkan keuntungan dari quantity discount
- g) Komitmen terhadap pelanggan

1.2 Inventory Multi Store

Store adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan barang (gudang), yang dijadikan sebagai objek transaksi bisnis.

Inventory Multi Store adalah pengelolaan persediaan yang melibatkan banyak (lebih dari satu) gudang.

1.2.1 Jenis gudang

Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis gudang diantaranya ;

- a) Gudang pokok (Central Warehouse)
- b) Gudang pengecer (Retailer Warehouse)
- c) Gudang distribusi (Distribution Warehouse)

1.3 Inverntory Management

Diperlukan pengelolaan yang baik agar didapatkan hasil yang maksimal dengan mempertimbangkan segala aspek.berikut ini sekilas pemaparan tentang teknik pengelolaan (managment) inventory.

1.3.1 Economic Order Quantity (EOQ)

EOQ akan menjawab pertanyaan berapa banyak kuantitas bahan baku yang harus dipesan dan berapa biayanya yang paling murah atau ekonomis.

Persediaan bahan baku, barang dalam proses, maupun persediaan barang harus dihitung tingkat perputarannya (turn over) tujuannya adalah untuk pengendalian.

Asumsi yang digunakan dalam kasus ini adalah;

- a) Demand (permintaan) konstan dan diketahui.
- b) Item diproduksi atau dibeli dalam lot (batch) dan tidak kontinyu.
- c) Order Preparation cost dan inventory carrying cost konstan dan diketahui
- d) Barang yang dipesan datang bersamaan.

Rumus untuk menghitung EOQ adalah sebagai berikut:

$$Q = \sqrt{(2AS/H)} \quad 1.1$$

Dengan diketahui bahwa;

A = Jumlah pemkaian (keperluan) pertahun (unit)

S = Biaya pemesanan (RP) setiap pemesanan

H = Holding cost = (c x i)

c = Biaya/Harga per unit (RP)

i = Presentasi biaya penyimpanan per tahun dari nilai barang (%)

Q = Jumlah (kuantitas) pemesanan (unit)

1.1.1 Reorder Point (ROP)

Reorder Point (pemesanan kembali) adalah sebuah nilai dimana suatu pesanan harus dilakukan (persiapan dimulai). Hal ini juga dipengaruhi oleh waktu (Lead Time) yang diperlukan untuk menerima kuantitas pesanan dikeluarkan atau persiapan dimulai.

Berikut ini cara perhitungan untuk mendapatkan nilai reorder point:

$$ROP = Q \times Lt \quad 1.2$$

1.1.1 Safety Stock

Safety Stock (persediaan aman) muncul ketika perusahaan dihadapkan dengan ketidak pastiaan akan permintaan barang, sehingga ada kemungkinan kehabisan stok.

Untuk itu perhitungan safety stok adalah sebagai berikut:

$$ROPs = ROP + (Q_{maks} - Q_r).Lt \quad 1.3$$

Dimana diketahui:

ROPs = *re-order point* dengan stok pengaman

ROP = *re-order point* semula (sebelum ada *safety stock*)

Qmaks = Jumlah (tingkat) permintaan (penggunaan)
maksimal

Qr = Jumlah permintaan rata-rata

Lt = Lead time

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI

Analisis dan perancangan adalah serangkaian kegiatan yang selalu beriringan dalam setiap pengembangan *software*, sebagai hubungan sebab dan akibat yang melahirkan sebuah siklus sistem (*life-circle*). Dalam pengembangan sistem yang besar kesalahan dalam analisis dan perancangan akan mengakibatkan kesalahan dalam tahap implementasi atau pengembangan.

1.1 Analisis Aplikasi dan Spesifikasi

Tujuan aplikasi ini adalah mampu menghasilkan perhitungan EOQ dengan persamaan (1,1), (1,2), dan (1,3) atas dasar pengelolaan *inventory*. Adapun pengguna dari sistem ini terbagi atas dua bagian yaitu : *Admin Master* (kontrol sistem); merupakan user tertinggi yang dilengkapi full akses, kemudian bagian gudang.

Sedangkan *design sistem* (perancangan) dari hasil analisis yang telah dilakukan, adalah dengan menggunakan UML(*Unified Modelling Language*) dari diskripsi sistem yang akan dibangun. UML adalah sebuah “bahasa” yang sudah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem piranti lunak saat ini.

1.2 Pemodelan UML

Pemodelan (*Modelling*) adalah proses merancang piranti lunak sebelum melakukan pengkodean (*coding*) yang diwujudkan dalam sebuah bentuk bahasa model. Adapun diagram utama dalam UML yang sering digunakan adalah;

a) *Use case diagram*

Menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem

```

graph TD
    AdminMaster[Admin Master] --- UC1((Kontrol Admin))
    AdminMaster --- UC2((Kontrol Outgoing))
    AdminMaster --- UC3((Kontrol Baring))
    AdminOutgoing[Admin Outgoing] --- UC2
  
```

b) *Class diagram*

Diagram adalah sebuah peraga,seketsa, atau bagan

```

classDiagram
    class Admins {
        id, user, "varchar(11)"
        user_name, "varchar(12)"
        user_email, "varchar(12)"
        login, "varchar(12)"
    }
    class Manager {
        "MANAGER"
        manager
    }
    class Customer {
        "CUSTOMER"
        customer
    }
    Admins <|-- Manager
    Admins <|-- Customer
    Manager --> Customer
    Manager --> Admins
  
```

The diagram illustrates the relationships between three classes: Admins, Manager, and Customer. Admins is the base class, with Manager and Customer as subclasses. Manager has a 'MANAGER' role and a 'manager' attribute. Customer has a 'CUSTOMER' role and a 'customer' attribute. Both Manager and Customer inherit from Admins. The diagram also shows associations between Manager and Customer, and between Manager and Admins.

Admins

- id, user, "varchar(11)"
- user_name, "varchar(12)"
- user_email, "varchar(12)"
- login, "varchar(12)"

Manager

- id, "varchar(11)"
- user_email, "varchar(12)"
- manager, "varchar(12)"
- login, "varchar(12)"
- user_name, "varchar(12)"
- user_email, "varchar(12)"
- login, "varchar(12)"
- user_email, "varchar(12)"
- login, "varchar(12)"

Customer

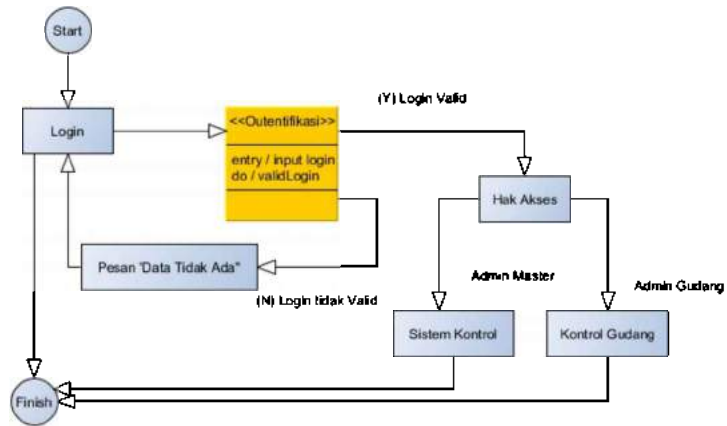
- id, "varchar(11)"
- user_email, "varchar(12)"
- customer, "varchar(12)"
- login, "varchar(12)"
- user_name, "varchar(12)"
- user_email, "varchar(12)"
- login, "varchar(12)"
- user_email, "varchar(12)"
- login, "varchar(12)"

Associations:

- Manager to Customer: "MANAGER" to "CUSTOMER"
- Manager to Admins: "MANAGER" to "ADMIN"

c) Statechart diagram

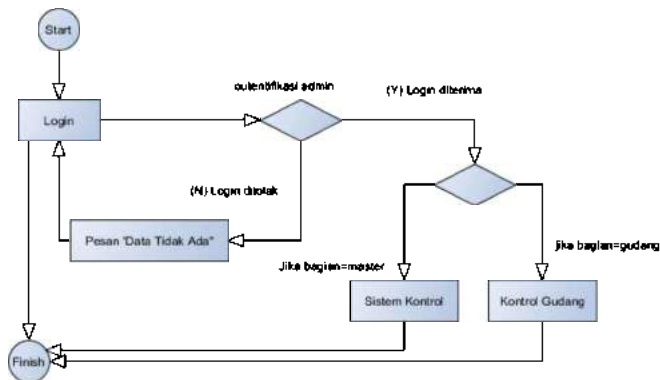
6



Gambar 2.3 Statechart Diagram

d) *Activity diagram*

Diagram ini menggambarkan berbagai aktifitas dalam sistem yang sedang dirancang mulai dari titik awal, melalui kondisi (decision) yang mungkin terjadi, kemudian sampai pada titik akhir dan hanya menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas secara umum (global).



Gambar 2.4 Activity diagram



BAB III

PERSIAPAN DATABASE MySQL

Bab ini DBMS yang digunakan adalah MySQL karena, penggunaannya yang luas baik dikalangan pendidikan maupun di kalangan praktisi bisnis, selain itu penulis mengharapkan Anda agar mempersiapkan literatur pemasangan dan konfigurasi aplikasi XAMMP dan menginstallasi pada laptop atau komputer Anda.

3.1 Database Management System

Database adalah kumpulan data yang terintegrasi dengan baik, biasanya database terdiri atas beberapa tabel di dalamnya.

Database Management System (DBMS) yaitu sebuah aplikasi yang mampu untuk melakukan manajemen sistem database, *Data Description Language* (DDL), dan *Data Manipulating Languages* (DML) yaitu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan data ke DBMS serta memberi fasilitas untuk perubahan dan pemeliharaan.

3.2 Database Transaction Support

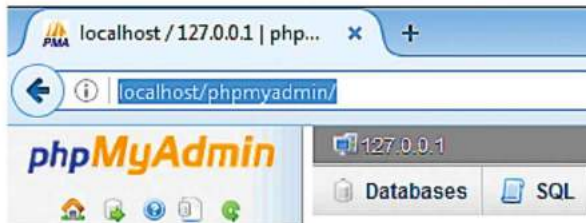
Transaction adalah mekanisme yang mengendalikan atau kontrol atas manipulasi data yang beriringan (serentak) dan terintegrasi sebagai satu kesatuan. Dengan adanya mekanisme *transaction*, apabila ditemui kegagalan pada salah satu proses penyimpanan maka, semua proses penyimpanan sebelumnya dapat dibatalkan (*rollback*) hal ini dimaksudkan agar data integritas database tetap terjaga.

Secara *default* tipe data MySQL adalah MyISAM, jenis ini belum mendukung *transaction* process, sehingga perlu menggunakan InnoDB sebagai solusinya. **InnoDB** sudah dirancang untuk aplikasi database dengan kapasitas yang besar, dan perlindungan integritas data yang maksimum.

3.3 Membuat Database

Untuk membuat database baru, lakukan beberapa langkah berikut ini;

1. Buka database melalui alamat <http://localhost/phpMyAdmin/>.



Gambar 3.1 localhost

2. Selanjutnya buatlah database baru,
Tabel 3.1 Membuat database

Cara I	Cara II
Pilih dan klik tab Databases, masukan nama database baru tersebut pada kotak Create New Databases, ketikkan 7s_praktikum_uniska_vb2012, lalu klik create. Sehingga muncul pesan pembuatan database sukses.	Pilih dan klik tab SQL kemudian masukan perintah berikut; CREATE DATABASE `7s_praktikum_uniska_vb2012` Kemudian tekan tombol 'Go'

3.4 Membuat Tabel

Membuat tabel adalah langkah yang paling penting dalam pengembangan aplikasi, ada banyak cara dalam membuat tabel pada MySQL.

3.4.1 Admin

Tabel admin ini berfungsi menyimpan data administrator yang terdiri dari admin master, dan admin gudang. Berikut ini struktur tabelnya.

Tabel 3.2 Struktur tabel admin

Kolom	Tipe data	Panjang
kd_user *	Varchar	15
user_name	Varchar	12
user_pass	Varchar	12
bagian	Varchar	1

Berikut ini cara paling sederhana dalam pembuatan tabel, lakukan langkah-langkah berikut ini untuk membuat tabel admin:

1. Buka database melalui alamat seperti biasa <http://localhost/phpmyadmin/>
2. Buka database 7s_praktikum_uniska_vb2012, dengan cara memilih pada bagian database sebelah kiri



Gambar 3.2 Database localhost

3. Selanjutnya perhatikan jendela sebelah kanan, yang tersedia untuk memasukan SQL Query tab SQL, klik;

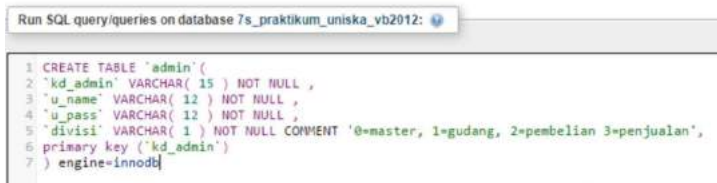


Gambar 3.3 SQL tab

4. Isikan perintah berikut ini dalam area yang telah disediakan;

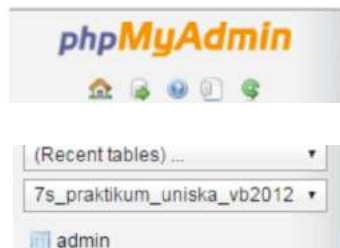
```
CREATE TABLE `admin` (
  `kd_admin` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,
  `u_name` VARCHAR( 12 ) NOT NULL ,
  `u_pass` VARCHAR( 12 ) NOT NULL ,
  `divisi` VARCHAR( 1 ) NOT NULL COMMENT '0=master, 1=gudang, 2=pembelian 3=penjualan',
  primary key (`kd_admin`)
) engine=innodb
```

Sehingga menjadi seperti ini;



Gambar 3.4 Query Membuat Tabel admin

5. Perlu diperhatikan penulisan koding agar tidak terjadi kesalahan, setelah itu tekan “GO”
6. Perhatikan jendela bagian kiri dibawah database muncul tabel admin;



Gambar 3.5 Tabel admin

Demikian langkah membuat tabel admin selesai, selanjutnya buatlah akun master dan akun gudang, dengan demikian Anda dapat melakukan akses kesistem menggunakan kedua akun berikut;

1. Selanjutnya perhatikan jendela sebelah kanan, dibawah database klik tabel admin, tersedia untuk memasukan **SQL Query** tab SQL, klik;
2. Isikan perintah berikut ini dalam area yang telah disediakan;

```
INSERT IN TO `7s_praktikum_uniska_vb2012`.`admin` (`kd_admin`, `u_name`,  
`u_pass`, `divisi`) VALUES ('0000', 'admin', 'admin', '0'), ('1111', 'admin', 'admin',  
'1');
```

3. Perlu diperhatikan penulisan koding agar tidak terjadi kesalahan, setelah itu tekan “GO”
4. Klik **Browse** untuk melihat data yang Anda masukkan;

kd_admin	u_name	u_pass	divisi
			0=master, 1=gudang, 2=pembelian, 3=penjualan
0000	admin	admin	0
1111	admin	admin	1

Gambar 3.6 Akun Admin

3.4.2 Kategori

Tabel ini menyimpan data kategori barang yang akan digunakan dalam proses bisnis. Berikut ini struktur tabelnya;

Tabel 3.3 Struktur tabel kategori

Kolom	Tipe data	Panjang
kd_kat *	Varchar	15
nm_kat	Varchar	25

1. Perhatikan jendela sebelah kanan, yang tersedia untuk memasukan SQL Query tab SQL, klik;
2. Berikut ini perintah untuk membuat tabel kategori tersebut;

```
CREATE TABLE `kategori`(  
  `kd_kat` VARCHAR(15) NOT NULL,  
  `nm_kat` VARCHAR(25) NOT NULL,  
  primary key (`kd_kat`)  
) engine=innodb
```

Run SQL query/queries on database 7s_praktikum_uniska_vb2012:  |

```
1 CREATE TABLE `kategori`(  
2   `kd_kat` VARCHAR( 15 ) NOT NULL ,  
3   `nm_kat` VARCHAR( 25 ) NOT NULL ,  
4   primary key (`kd_kat`)  
5 ) engine=innodb
```

Gambar 3.7 SQL Query Membuat Tabel Kategori

3. Perlu diperhatikan penulisan koding agar tidak terjadi kesalahan, setelah itu tekan “GO”
4. Perhatikan jendela bagian kiri dibawah database muncul tabel admin, tabel kategori;

3.4.3 Barang

Tabel ini menyimpan data barang yang digunakan dalam proses bisnis. Berikut ini struktur tabel barang;

Tabel 3.4 Struktur tabel kategori

Kolom	Tipe data	Panjang
kd_brg *	Varchar	15
nm_brg	Varchar	25
nm_kat	Varchar	15
harga_beli	Double	
harga_jual	Double	
qty_tahun	Double	
biy_pesan	Double	
biy_simpan	Double	
qty_hari_max	Double	
qty_eoq	Double	
lead_time	Double	
rop_safety	Double	

1. Perhatikan jendela sebelah kanan, yang tersedia untuk memasukkan **SQL Query** tab SQL, klik;
2. Berikut ini perintah untuk membuat tabel barang tersebut;

```
CREATE TABLE `barang` (
  `kd_brg` varchar(4) NOT NULL,
  `nm_brg` varchar(25) NOT NULL,
  `kd_kat` varchar(15) NOT NULL,
  `harga_beli` double NOT NULL,
  `harga_jual` double NOT NULL,
  `qty_thn` double NOT NULL default '0',
  `biy_pesan` double NOT NULL default '0',
  `biy_simpan` double NOT NULL default '0',
  `qty_hari_max` double NOT NULL default '0',
  `qty_eoq` double NOT NULL default '0',
  `lead_time` double NOT NULL default '0',
  `rop_safety` double NOT NULL default '0',
  primary key (kd_brg)
) engine=innodb
```

Run SQL query/queries on database 7s_praktikum_uniska_vb2012: 

```
1 CREATE TABLE `barang` (
2   `kd_brg` varchar( 4 ) NOT NULL ,
3   `nm_brg` varchar( 25 ) NOT NULL ,
4   `kd_kat` varchar( 15 ) NOT NULL ,
5   `harga_beli` double NOT NULL ,
6   `harga_jual` double NOT NULL ,
7   `qty_thn` double NOT NULL default '0',
8   `biy_pesan` double NOT NULL default '0',
9   `biy_simpan` double NOT NULL default '0',
10  `qty_hari_max` double NOT NULL default '0',
11  `qty_eoq` double NOT NULL default '0',
12  `lead_time` double NOT NULL default '0',
13  `rop_safety` double NOT NULL default '0',
14  primary key (kd_brg)
15 ) engine=innodb
```

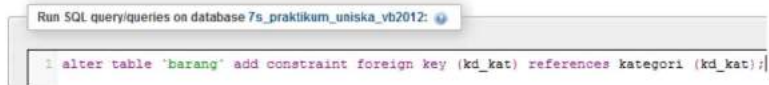
Gambar 3.8 SQL Query Membuat Tabel Barang

3. Perlu diperhatikan penulisan koding agar tidak terjadi kesalahan, setelah itu tekan **"GO"**
4. Perhatikan jendela bagian kiri dibawah database muncul tabel admin, tabel kategori, tabel barang;

Selanjutnya menambahkan *referential integrity* yaitu sebuah mekanisme yang menjamin kesatuan data (integritas) yang diimplementasikan dengan adanya kunci tamu dari tabel lain, sehingga tidak ada *record* yang mengalami *missing link* (putus hubungan).

Adapun pembuatan *referential integrity* tersebut adalah dengan cara memberikan perintah melalui jendela **Query** dan tuliskan koding sebagai berikut;

```
alter table `barang` add constraint foreign key (kd_kat)
references kategori (kd_kat);
```



Gambar 3.9 Referential integrity kode kategori

3.4.4 Gudang

Tabel ini menyimpan data jenis gudang yang digunakan untuk menyimpan persediaan semua barang perusahaan. Berikut ini struktur tabelnya:

Tabel 3.5 Struktur tabel gudang

Kolom	Tipe data	Panjang
kd_gd *	Varchar	15
nm_gd	Varchar	25
jenis	Double	

1. Perhatikan jendela sebelah kanan, yang tersedia untuk memasukan **SQL Query** tab SQL, klik;
2. Berikut ini perintah pembuatan tabel tersebut;


```
CREATE TABLE `gudang` (
  `kd_gd` VARCHAR(2) NOT NULL,
  `nm_gd` VARCHAR(25) NOT NULL,
  `jenis` CHAR(1) NOT NULL COMMENT '0=pokok,
1=pengecer, 2=disributor',
  primary key (`kd_gd`)
) engine=innodb
```

Run SQL query/queries on database 7s_praktikum_uniska_vb2012: 

```
1 CREATE TABLE `gudang` (
2   `kd_gd` VARCHAR( 2 ) NOT NULL ,
3   `nm_gd` VARCHAR( 25 ) NOT NULL ,
4   `jenis` CHAR( 1 ) NOT NULL COMMENT '0=pokok, 1=pengecer, 2=disributor',
5   primary key (`kd_gd`)
6 ) engine=innodb
```

Gambar 3.9 SQL Query Membuat Tabel Gudang

BAB IV

ULASAN RINGKAS TENTANG MICROSOFT VISUAL BASIC 2012

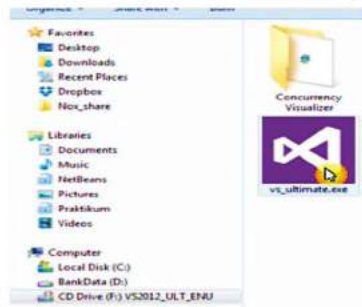
Microsoft Visual Basic 2012 merupakan perkembangan dari Visual Basic 2010 dengan lingkungan terpadu dalam pembuatan program IDE (*Integrated Development Environment*) buatan Microsoft. Terdapat pada paket program **Visual Studio 2012** yang terintegrasi dengan program **Visual Basic 2012**, **Visual C++ 2012**, **Visual F# 2012** dan **Visual C# 2012**. Pada Visual Basic 2012 menggunakan **.Net Framework 4.5** dan sebagai database default adalah **SQL Server 2012**.

Pada bab ini penulis akan memandu Anda pada tahap awal persiapan software seperti instalasi Microsoft Visual Studio 2012, instalasi MySQL Connector ODBC, instalasi MySQL Connector.Net. dan membuat ODBC.

4.1 Instalasi Software Microsoft Visual Studio 2012

Langkah-langkah instalasi Microsoft Visual Studio 2012 sebagai berikut;

1. Masukkan CD program Visual Studio 2012 Ultimate Edition pada CD/DVD/Drive.
2. Pada windows Explorer arahkan ke folder vb2012, kemudian klik dua kali file vs_ultimate, seperti berikut.



Gambar 4.1 Shortcut VB_2012

3. Muncul logo Visual Studio seperti berikut.



Gambar 4.2 Logo Visual Studio

4. Beri tanda checklist (centang) pada opsi I agree, seperti berikut.



Gambar 4.3 Jendela Agreement License

5. Kemudian klik tombol next.



Gambar 4.4 Tombol Next

6. Muncul pilihan fitur untuk diinstal (jika ingin semua diinstal centang select all). Klik tombol instal.



Gambar 4.5 Fitur Install

7. Proses instalasi visual studio 2012 berlangsung, seperti berikut.



Gambar 4.6. Proses Instalasi

8. Jika proses instalasi selesai/komplit, muncul seperti berikut.



Gambar 4.7 Instalasi Berhasil

4.2 Menjalankan Software Microsoft Visual Studio 2012

Untuk menjalankan software Microsoft Visual Studio 2012, langkah-langkahnya sebagai berikut;

1. Klik dua kali shortcut Microsoft Visual Studio 2012.
2. Muncul logo Visual Studio 2012 Ultimate,
3. Muncul jendela Choose Default Environment Settings, pilih item *Visual Basic Development Settings*, kemudian klik tombol **Start Visual Studio**.
4. Proses memanggil pengaturan pemakai berlangsung.
5. Muncul lingkungan terpadu Visual Studio 2012, kemudian anda klik tombol **Close** jendela **StartPage**.
6. Untuk sementara anda keluar dari sistem Visual Studio 2012 pilih menu **file > exit**.

4.3 Instalasi MySQL Connector ODBC

Open DataBase Connectivity (ODBC) merupakan fitur yang dimiliki sistem operasi Microsoft Inc. MySQL merupakan perangkat lunak bukan produk Microsoft, sehingga Anda harus mencari driver-nya untuk menghubungkan dengan visual basic 2012.

Dalam pembuatan program Buku ini menggunakan koneksi dengan ODBC. File driver yang digunakan adalah *mysql-connector-odbc-5.2.6-win32*.

Penulis mengharapkan anda untuk mempersiapkan driver dan instal pada laptop atau PC Anda.

Langkah-langkah instalasi mysql-connector-odbc-5.2.6-win32 sebagai berikut;

1. Siapkan software mysql-connector-odbc-5.2.6-win32.msi
Klik dua kali..



Gambar 4.8 File Mysql-Connector-Odbc-5.2.6-Win32.Msi

2. Kemudian akan muncul jendela setup wizard, klik Next.



Gambar 4.9 Setup Mysql-Connector-Odbc-5.2.6

3. Jendela berikutnya License Agreement centang pada I Accept the term in the license document, lalu klik Next.



Gambar 4.10 Setup License Agreement

4. Kembali muncul jendela *Setup Wizard*, pada setup type pilih centang pada **Typical**. Arahkan cursor pada tombol **Next**. Klik.



Gambar 4.11 Typical Setup Wizard

5. Jendela Setup Wizard dengan informasi Ready to Instal the Program. Arahkan cursor pada tombol **Instal**. Klik. Berikutnya jendela Setup wizard akan menampilkan instal proses berjalan.
6. Jika proses instal sudah selesai sempurna akan tampil jendela wizard berikut ini. Arahkan cursor pada tombol **Finish**. Klik.



Gambar 4.12 Instalasi Selesai

Demikian proses instalasi *software mysql-connector-odbc-5.2.6-win32* telah selesai Anda lakukan dengan baik.

4.4 Instalasi MySQL Connector.Net

MySQL Connector.Net berguna untuk menambahkan *Library Referens Connector SQL* kedalam project. Langkah-langkah instalasi sebagai berikut;

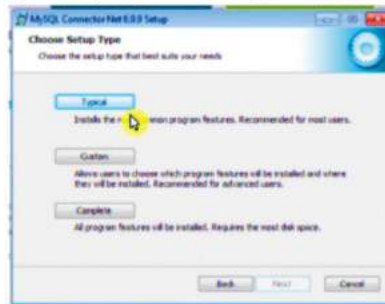
1. Siapkan *file* atau *driver* *mysql-connector-net-6.9.9.msi*. Klik dua kali.
2. Muncul jendela *mysql-connector-net-6.9.9* setup. Arahkan cursor pada tombol **Next**, Klik.





Gambar 4.13 Typical Setup Wizard

3. Pilih Typical pada jendela setup `Choose Setup Type`.



Gambar 4.14 Typical Mysql-Connector-Net-6.9.9 Setup

4. Jendela Setup Wizard dengan informasi Ready to Instal Mysql Connector Net Arahkan cursor pada tombol **Instal. Klik**. Berikutnya jendela Setup wizard akan menampilkan instal proses berjalan.
5. Jika proses instal sudah selesai sempurna akan tampil jendela wizard berikut ini. Arahkan cursor pada tombol **Finish. Klik**



Gambar 4.14 Typical Mysql-Connector-Net-6.9.9 Setup

Demikian proses instalasi software MySQL Connector.Net telah selesai Anda lakukan dengan sempurna.

4.5 Membuat ODBC

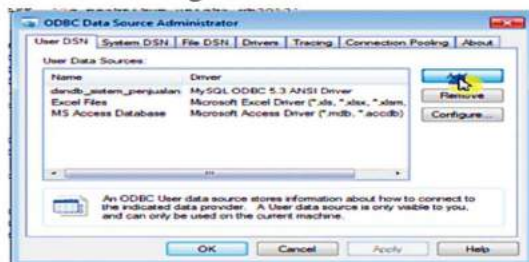
ODBC atau DSN berguna untuk koneksi menggunakan data dari tabel pembuatan laporan. Ikuti langkah-langkah membuat ODBC pada tab User DSN dan System DSN berikut ini.

1. Buka XAMPP Control Panel, aktifkan Apache dan MySQL.
2. Menu Windows atau Start, ketikkan odbc. Akan muncul Data Source (ODBC). **Klik.**



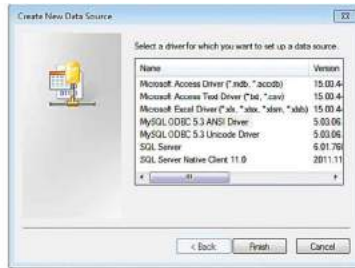
Gambar 4.16 Start Menu-Data Source (ODBC).

3. Muncul jendela ODBC Data Source Administrator, tab **User DSN** akhiri dengan menekan tombol **Add**.



Gambar 4.17 User DSN ODBC

4. Muncul jendela baru, disinilah Anda mengatur konfigurasi data source baru berupa data source **MySQL ODBC 5.X ANSI Driver**, pilih driver tersebut untuk menset-up koneksi data source. Arahkan kursor ke tombol **finish**. **Klik.**



Gambar 4.18 Konfigurasi Data Source

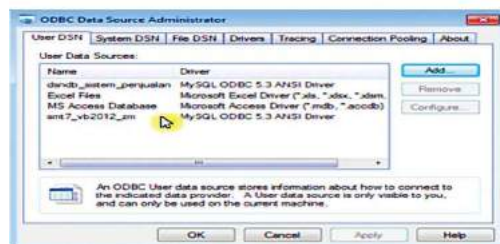
5. Masukkan parameter berikut pada jendela *MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration*. Cobalah parameter anda apakah sudah tepat dengan menekan tombol **test**. Koneksi akan sukses jika parameter anda benar. Arahkan kursor ke tombol **OK** untuk mengakhiri.

Tabel 4.1 Setting ODBC

Data Source Name	Sml7_vb2012_(*namaAnda)
Description	MySQL database
TCP/IP Server	localhost Port 3306
User	root (atau isi dg settingan anda)
Password	'kosongkan' (atau isi dg settingan anda)
Database	Pilih database SQL ang akan digunakan

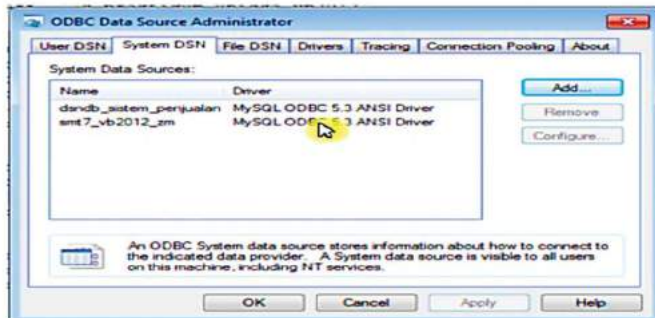


Gambar 4.19 Konfigurasi ODBC



Gambar 4.20 ODBC Baru

6. Klik tab *System DSN*, ulangi tahapan 3-5 diatas sehigga akhir konfigurasi pada tab *System DSN* seperti berikut ini



Gambar 4.21 System DSN ODBC

7. Arahkan kursor ke tombol **OK** untuk mengakhiri

BAB V

MEMBUAT FILE PROJECT

Apabila Anda ingin menghubungkan data MySQL dengan program VB 2012 menggunakan MySQL Connector ODBC (*Open DataBase Conectivity*). Jika ingin koneksinya langsung tanpa menggunakan ODBC, maka Anda menggunakan MySQL Connector.Net.

Karena Visual Basic 2012 dimiliki oleh Microsoft Inc. Dan MySQL telah diakusisi oleh Oracle Inc. Dua perusahaan yang berbeda, maka untuk koneksinya Anda harus mencari *file* atau *driver* tersendiri.

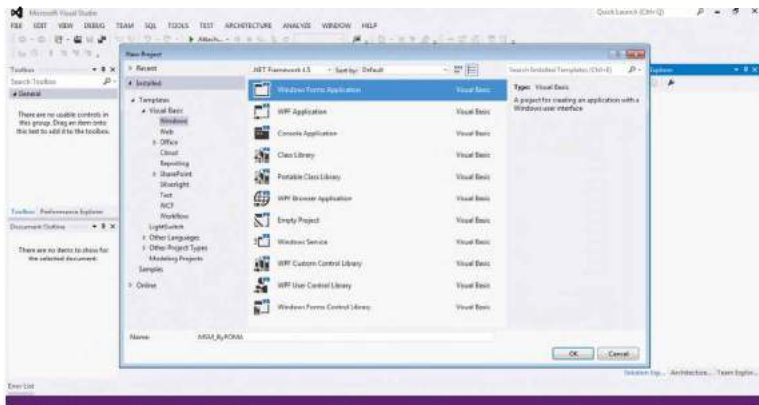
Pada bab ini akan dijelaskan langkah demi langkah mulai dari file project, menambahkan library referensi, kelas akses data, dan kelas koneksi database.

5.1 Membuat File Project

Langkah-langkah membuat project baru sebagai berikut ;

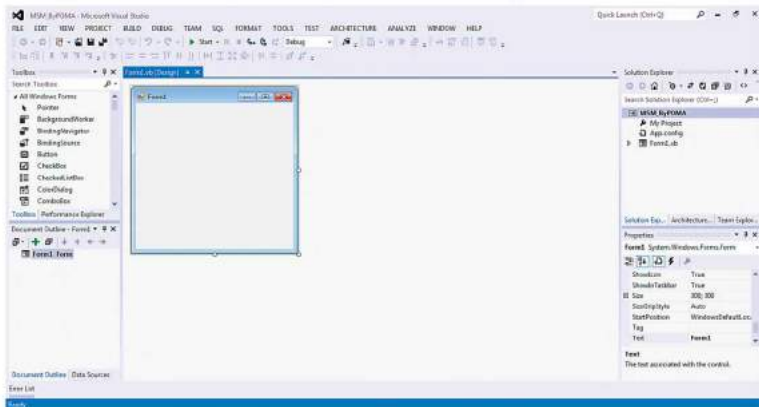
1. Buka dan aktifkan Visual Basic 2012 Anda.
2. Pilih menu **File** kemudian **New Project**.
3. Muncul jendela **New Project**, kemudian pilih item **Windows Forms Application**
4. Ketikan di dalam textbox name berupa : **MSM_ByPOMA** (*latihlah dengan menggunakan nama project Anda sendiri agar Anda terbiasa)

Diharapkan nama project tanpa spasi, bila terdiri dari dua kata (lebih dari satu) bisa menggunakan karakter ` \_ `. Kemudian arahkan kursor pada button **OK** dibagian bawah tepi kanan, lalu **klik**.



Gambar 5.1 Project Baru

5. Muncul menu utama project MSM_ByPOMA dan tampilan utama Visual Basic 2012, seperti dibawah ini.



Gambar 5.2 Form1

5.2 Menambahkan Library Reference Connector.Net di Project MSM_ByPOMA

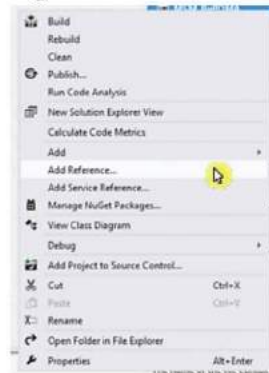
Langkah-langkah menambahkan connector.Net di project MSM_ByPOMA, sebagai berikut;

1. Project MSM_ByPOMA dalam keadaan terbuka atau aktif.
2. **Klik kanan** nama project MSM_ByPOMA di jendela *Solution Explore*.



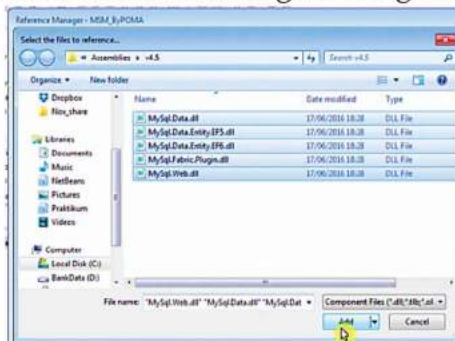
Gambar 5.3 Solution Explore

3. Akan muncul dialog menu, Pilih menu *Add Reference*



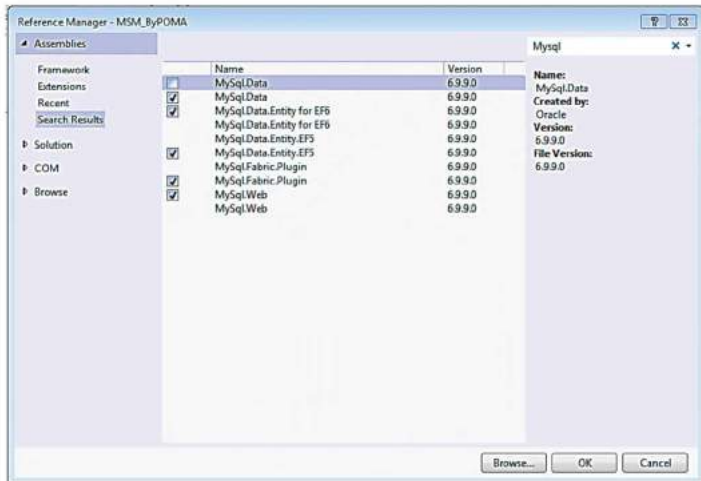
Gambar 5.4 Menu Add Reference

4. Kemudian pilih tombol **Browse**, Arahkan ke folder dimana anda instal MySQL Connector Net 6.9.6 (penulis menempatkan folder instal pada **C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Connector Net 6.9.9\Assemblies\v4.5**).
5. Pilih semua file dan akhiri dengan mengklik tombol **Add**.



Gambar 5.5 Connector Net

Dengan demikian file-file library MySQL tersebut sudah ditambahkan ke project Anda. Ketik MySQL di textbox search pada jendela *Reference Manager* terlihat file-file library MySQL seperti berikut ini.



Gambar 5.6 Reference Manager

5.3 Membuat Folder AksesData di Project MSM_ByPOMA

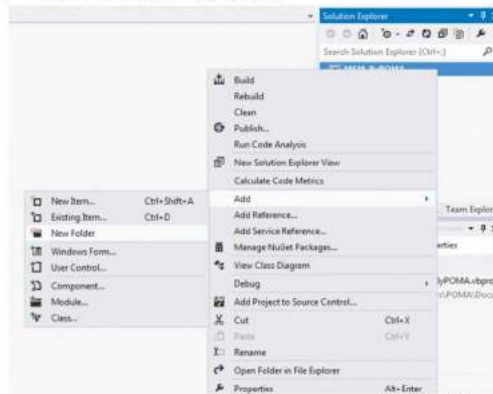
Membuat folder akses data bertujuan untuk manampung kelas akses (AksesData) dan kelas koneksi database (KoneksiDB). Untuk membuat folder AksesData di project **MSM_ByPOMA**, langkah-langkahnya sebagai berikut;

1. Project MSM_ByPOMA dalam keadaan terbuka atau aktif.
2. **Klik kanan** nama project MSM_ByPOMA di jendela *Solution Explore*.



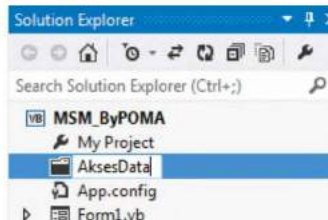
Gambar 5.7 Solution Explore

3. Pilih Add > New Folder, Klik



Gambar 5.8 Menambahkan Folder

4. Ketikan nama folder dengan **AksesData**. Enter

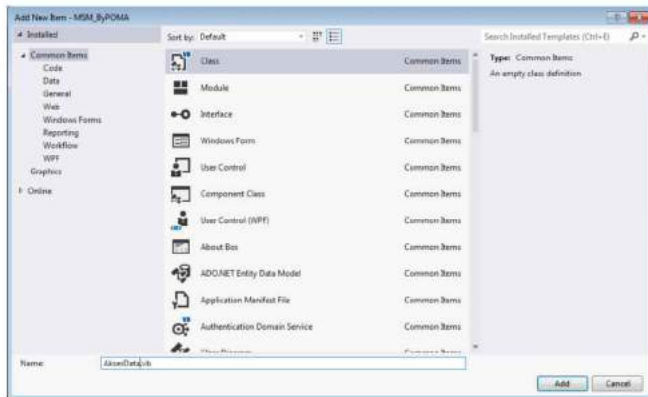


Gambar 5.9 Folder AksesData

5.4 Menambahkan Class AksesData di Folder AksesData
Dikarenakan database yang digunakan adalah MySQL, maka perlu mengimport paket MySQL dari project MSM_byPOMA. Agar dapat mengakses class AksesData di dalam folder AksesData maka perlu sintak *Namespace AksesData*. Didalam class AksesData (file) perlu didefinisikan class DataControl agar menampung dari fungsi turunan dari objek KoneksiDB (class yang akan kita buat berikutnya) berupa data **myconnection**. Dengan demikian sudah mulai tersusun kontruksi dari class AksesData, agar dapat membuka koneksi maka perlu didefinisikan dalam class DataControl fungsi *GetDataSet*.

Untuk membuat class AksesData di folder AksesData langkah-langkahnya sebagai berikut;

1. Pada jendela *Solution Explorer*, **Klik kanan** folder **AksesData** > **Add** > **New Item**. 2. Pilih item **class**, masukan nama **AksesData**, kemudian arahkan kursor ke tombol **Add**, **Klik**.



Gambar 5.10 Menambahkan Class Aksesdata

3. Klik class AksesData.vb kemudian masukan koding berikut ini;

```
Imports MySql.Data.MySqlClient
Namespace AksesData
Public Class DataControl
Private myconnection As New AksesData.KoneksiDB
Public Function GetDataSet(ByVal SQL As String) As DataSet
Dim adapter As New MySqlDataAdapter(SQL,
myconnection.open)
Dim myData As New DataSet
adapter.Fill(myData, "Data")
Return myData
End Function
End Class
End Namespace
```

5.5 Menambahkan Class KoneksiDB di Folder AksesData

Seperti nama classnya maka KoneksiDB berfungsi sebagai media menghubungkan project ke data SQL. Class koneksiDB didefinisikan data **conn** untuk koneksi ke database SQL ; **7s_praktikum_uniska_vb2012**. Selain itu class KoneksiDB mempunyai fungsi membuka ``open()`` dan menutup ``close()`` koneksi.

Untuk membuat class KoneksiDB di folder AksesData langkah-langkahnya sebagai berikut;

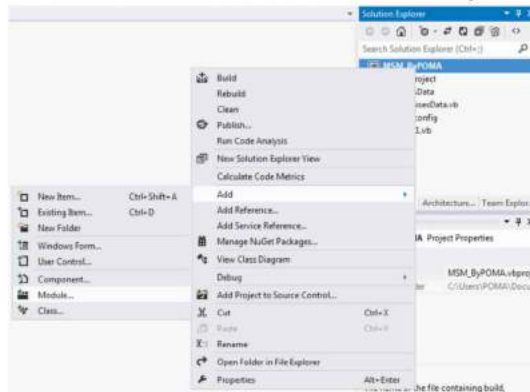
1. Pada jendela *Solution Explorer*, **Klik kanan** folder **AksesData** > **Add** > **New Item**.
2. Pilih item **class**, masukan nama **KoneksiDB**, kemudian arahkan kursor ke tombol **Add**, Klik.
3. Klik class KoneksiDB.vb, ketikan koding berikut ini;

```
Imports MySql.Data.MySqlClient
Namespace AksesData
Public Class KoneksiDB
Dim conn As New MySqlConnection("Server=localhost;user
id=root;database=7s_praktikum_uniska_vb2012;pooling=false
;Connection Timeout=5")
Public Function open() As MySqlConnection
If conn.State <> ConnectionState.Open Then
conn.Open()
End If
Return conn
End Function
Public Function close() As MySqlConnection
conn.Close()
Return conn
End Function
End Class
End Namespace
```

5.6 Menambakan ModulKoneksi di Project MSM_byPOMA

Fungsi dari ModulKoneksi adalah sebagai penampung prosedur-prosedur dan variabel-variabel yang digunakan secara global oleh aplikasi yang akan Anda buat, sehingga Anda tidak perlu membuat fungsi, prosedur, dan variabel secara berulang-ulang serta keuntungan lain yaitu akan lebih memudahkan Anda dalam pemanggilan fungsi tersebut `call()` dari segi penulisan coding akan menjadi ringkas.

1. Pada jendela *Solution Explorer*, **Klik kanan** folder **AksesData > Add > Module**.
2. Pilih item **Modul**, masukan nama **ModulKoneksi** kemudian arahkan kursor ke tombol **Add**, Klik.



Gambar 5.11 ModulKoneksi

3. Klik ModulKoneksi.vb, tambahkan koding berikut ini.

```
Imports MySql.Data.MySqlClient
Imports System.Data
Module ModulKoneksi
    Public Koneksi As New MySqlConnection
    Public RD As MySqlDataReader
    Public Strcon As String
    Public ds As New DataSet
    Public olecn As New MySqlConnection
    Public DA As New MySqlDataAdapter
    Public dataset As New DataSet
    Dim muser As New MySqlCommand
    Public Sub bukaDB()
```

```

        Koneksi = New MySqlConnection
        Strcon = New
String("Server=localhost;userid=root;database=7s_praktikum_
uniska_vb2012")
        Koneksi.ConnectionString = Strcon
        Koneksi.Open()
    End Sub

    Public Sub statuskoneksi()
        Koneksi.close()
        Koneksi.open()
    End Sub
End Module

```

5. Simpan project anda, klik tombol **save all**.

BAB VI

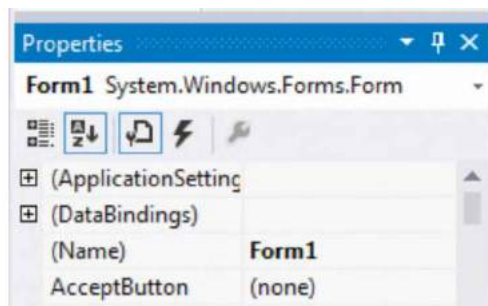
FRONT END : DESIGN FORM

Bab ini akan memandu Anda membuat (design) tampilan (front end) form utama, form login, form admin, form kategori, form gudang dan form barang.

6.1 Membuat Form Menu Utama

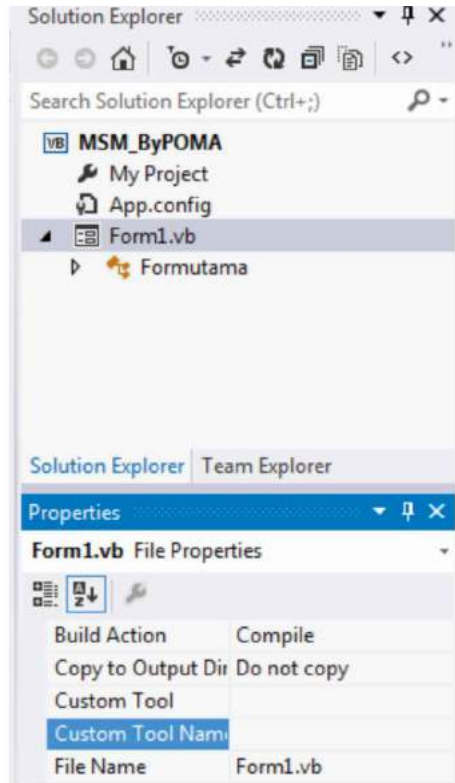
Menu utama adalah sebuah jendela yang memuat semua menu dalam program untuk menuju jendela-jendela berikutnya. Berikut ini langkah untuk membuatnya;

1. Masuk dalam Form1, klik sembarang area tengah form.
2. Arakan kursor ke jendela properties dan cari property name.



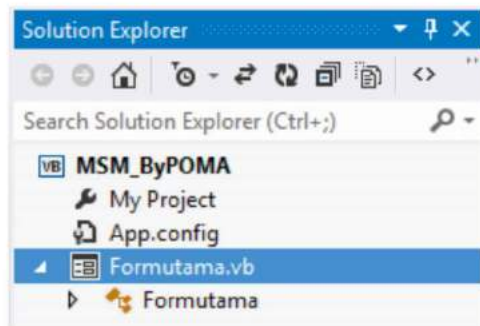
Gambar 6.1 Jendela Properties

3. Ubah nama menjadi `Formutama`
4. Kemudian pada jendela **Solution Explorer** arahkan ke **Form1.vb**. pada bagian properties cari *property* **File Name**, ganti dengan nama file baru : **FormUtama.vb**. tekan **Enter**.



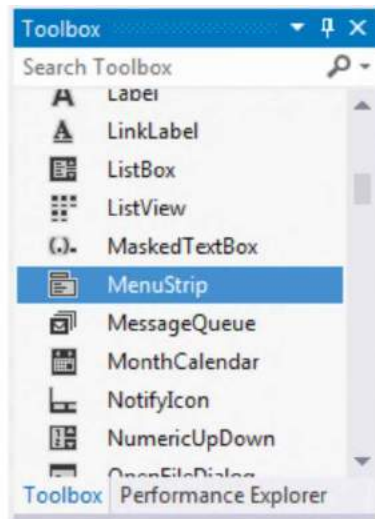
Gambar 6.2 Properties- Solution Explorer

5. Sekarang form dan class sudah memiliki nama yang sama, sehingga pelacakan ketika terjadi kesalahan koding lebih cepat deridentifikasi.



Gambar 6.2 Properties- Solution Explorer

6. Di jendela ToolBox, carilah MenuStrip kemudian tempatkan di FormUtama

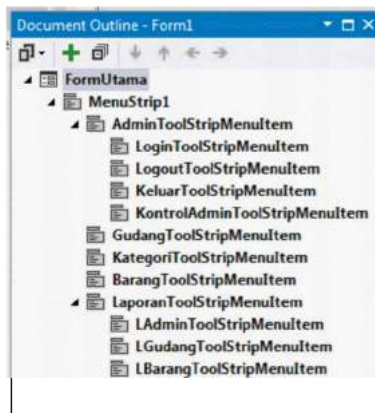


Gambar 6.4 ToolBox

7. Kemudian anda ketik menu Admin, Gudang, Kategori, Barang, Laporan seperti berikut ini;

Tabel 6.1 Hirarki Menu Pada FormUtama

Admin	Kategori
• Login • Logout • Keluar • Kontrol Admin	Barang
Gudang	Laporan
	• L_admin • L_Gudang • L_Barang



Gambar 6.5 Hirarki Menu Pada FormUtama

8. Atur *property* FormUtama, seperti berikut ini;

Tabel 6.2 Property FormUtama

No	Objek	Property	Value
1.	Form	Name	FormUtama
2.		WindowState	Minimized
3.		Text	MSM
4.		FormBorderStyle	FixedSingle
5.		Icon	msm.ico
6.		StartPosition	CenterScreen

9. Klik dua kali pada sub menu keluar (Admin > Keluar), sehingga muncul formUtama editor. Ketika coding keluar **`end`**

```
Private Sub KeluarToolStripMenuItem_Click(sender As
Object, e As EventArgs) Handles
KeluarToolStripMenuItem.Click
```

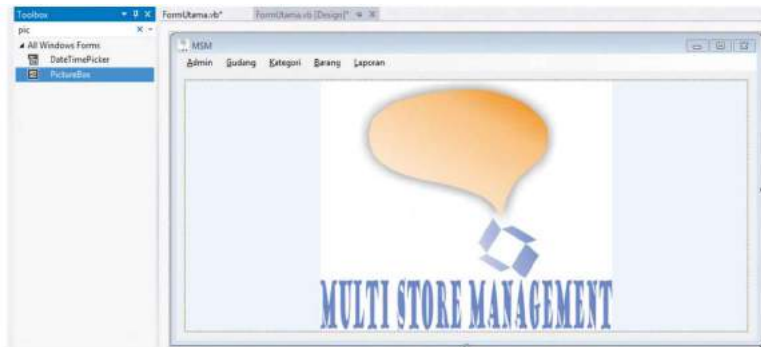
End 'coding keluar program

End Sub

10. Jendela ToolBox pilih **PictureBox**, letakan di tengah area FormUtama. Pada jendela *property* image : pilih gambar.(...). muncul jendela *Select Resource* pilih opsi **Local resource**, klik **Import**. Carilah gambar yang akan Anda gunakan di formUtama, kemudian klik **Open**. Klik **OK**.

Tabel 6.3 Property PictureBox1 FormUtama

No	Objek	Property	Value
1.	PictureBox	Name	Gambar1
2.		SizeMode	Stretchimage



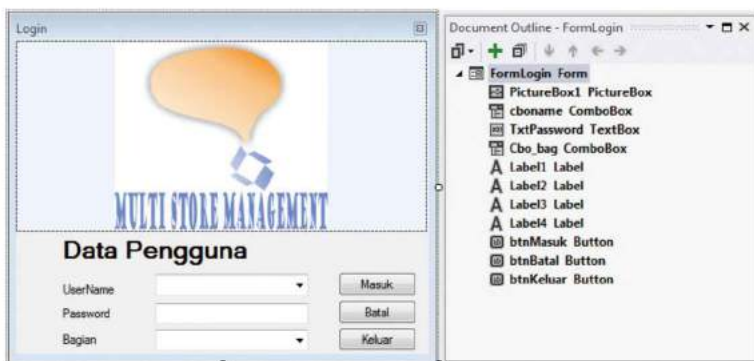
Gambar 6.6 FormUtama

11. Kompilasi program dengan memilih manu **Build > Build MSM_byPOMA**.

6.2 Membuat Form Login

Form Login berfungsi sebagai jendela outentifikasi kepada setiap user yang menggunakan aplikasi ini, berikut ini langkah-langkah design form login;

1. Pada jendela *Solution Explorer*, Klik nama project, klik kanan **Add > Windows Form**. Ketikan nama **FormLogin > Add**.
2. Tambahkan komponen pada form seperti hirarki FormLogin dibawah ini;



Gambar 6.7 Hirarki Menu Pada FormLogin

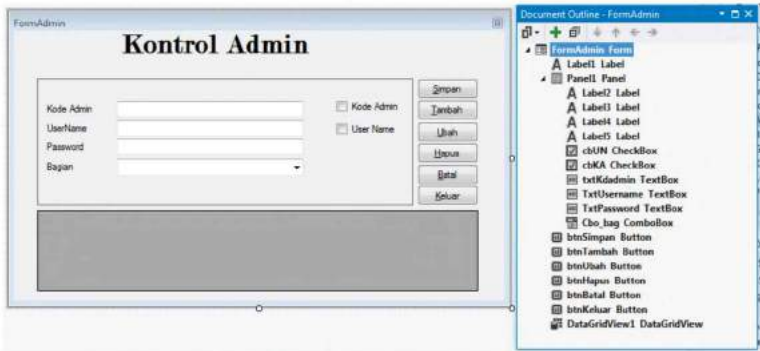
Tabel 6.4 Property FormLogin

No	Objek	Property	Value
1.	Form	Name	FormUtama
		WindowState	Normal
		Text	Login
		FormBorderStyle	FixedSingle
		Icon	msm.ico
		StartPosition	CenterScreen
2.	PictureBox	Name	Gambar1
		SizeMode	Stretchimage
3.	ComboBox1	Name	cboname
4.	ComboBox2		cbobag
		Items	Master Gudang Pembelian Penjualan
5.	TextBox		txtPassword
		PasswordChar	*
		MaxLenght	25
6.	Label1	Text	Data Pengguna
7.	Label2		UserName
8.	Label3		Password
9.	Label4		Bagian
10.	Button1	Name	btnMasuk
		Text	Masuk
11.	Button2	Name	btnBatal
		Text	Batal
12.	Button3	Name	btnKeluar
		Text	Keluar

6.3 Membuat Form Admin

Form Admin (administrator ; karyawan yang menggunakan sistem aplikasi ini) adalah sebuah jendela (form) yang digunakan untuk memasukkan admin baru, memperbaiki, dan menghapus data admin. Mengapa perlu kontrol admin? Dikarenakan ada karyawan yang bekerja pada masing-masing departemen (bagian), sehingga perlu dikendalikan oleh seorang admin master yang memberikan hak kepada karyawan-karyawan lain. Berikut ini langkah-langkah pembuatannya;

- 1. Pada jendela *Solution Explorer*, **Klik** nama project, **klik** kanan **Add > Windows Form**. Ketikan nama **FormAdmin > Add**.
- 2. Tambahkan komponen pada form seperti hirarki FormAdmin dibawah ini;



Gambar 6.8 Hirarki Menu Pada FormAdmin

Tabel 6.5 Properties FormAdmin

No	Objek	Property	Value
1.	Form	Name	FormAdmin
		WindowState	Normal
		Text	FormAdmin
		FormBorderStyle	FixedSingle
		Icon	msm.ico
		StartPosition	CenterScreen
2.	Panel	Name	Panel1

3.	CheckBox1	Name	cbUN
4.	CheckBox2		cbKA
5.	ComboBox		Cbo_bag
		Items	Master Gudang Pembelian Penjualan
6.	TextBox	Name	txtKdadmin
		MaxLength	15
		Name	txtUsername
		MaxLength	25
		Name	txtPassword
		PasswordChar	*
		MaxLength	25
7.	Label1	Text	Kontrol Admin
8.	Label2		Kode Admin
9.	Label3		UserName
10.	Label4		Password
11.	Label5		Bagian
12.	Button1	Name	btnSimpan
		Text	&Simpan
13.	Button2	Name	btnTambah
		Text	&Tambah

6.4 Membuat Form Kategori

Form kategori adalah form yang digunakan untuk memasukan data kategori (klasifikasi) barang baru, memperbaiki, dan menghapus. Berikut ini langkah-langkah membuatnya.

1. Pada jendela *Solution Explorer*, **Klik** nama project, **klik kanan Add > Windows Form**. Ketikan nama **FormKategori > Add**.

2. Tambahkan komponen pada form seperti hirarki FormKategori dibawah ini;



Gambar 6.9 Hirarki Menu Pada FormKategori

Tabel 6.6 Properties FormKategori

No	Objek	Property	Value
1.	Form	Name	FormKategori
		WindowState	Normal
		Text	FormKategori
		FormBorderStyle	FixedSingle
		Icon	msm.ico
		StartPosition	CenterScreen
2.	Panel	Name	Panel1
3.	CheckBox1	Name	cbkk
4.	CheckBox2		cbnk
5.	TextBox	Name	txtKdKtg
		MaxLength	15
		Name	txtNmKtg
		MaxLength	25
6.	Label1	Text	Form Kategori
7.	Label2		Kode Kategori
8.	Label3		Nama Kategori
9.	Button1	Name	btnSimpan
		Text	&Simpan
10.	Button2	Name	btnTambah

		Text	&Tambah
11.	Button3	Name	btnHapus
		Text	&Hapus
12.	Button4	Name	btnBatal
		Text	&Batal
13.	Button5	Name	btnKeluar
		Text	&Keluar
14.	DataGridView	Name	DataGridView1

6.5 Membuat Form Gudang

Form gudang adalah form yang digunakan untuk memasukkan data gudang baru, memperbaiki, dan menghapus gudang. Berikut ini langkah-langkah pembuatannya;

1. Pada jendela *Solution Explorer*, **Klik** nama project, **klik kanan Add > Windows Form**. Ketikkan nama **FormGudang>Add**.
2. Tambahkan komponen pada form seperti hirarki FormGudang dibawah ini;



Gambar 6.10 Hirarki Menu Pada FormGudang

Tabel 6.7 Properties Formgudang

No	Objek	Property	Value
1.	Form	Name	FormGudang
		WindowState	Normal
		Text	FormGudang

		FormBorderStyle	FixedSingle
		Icon	msm.ico
		StartPosition	CenterScreen
2.	Panel	Name	Panel1
3.	CheckBox1	Name	cbkdg
4.	CheckBox2	Name	cbnmg
5.	ComboBox		Cbo_jns
		Items	Master Gudang Pembelian Penjualan
6.	TextBox 1	Name	txtKdg
		MaxLength	15
		Name	txtng
		MaxLength	25
7.	Label1	Text	Form Gudang
8.	Label2		Kode Gudang
9.	Label3		Nama Gudang
10.	Label4		Jenis
11.	Button1	Name	btnSimpan
		Text	&Simpan
12.	Button2	Name	btnTambah
		Text	&Tambah
13.	Button3	Name	btnHapus
		Text	&Hapus
14.	Button4	Name	btnBatal
		Text	&Batal

6.6 Membuat Form Barang

Form barang adalah form yang digunakan untuk memasukkan data barang baru, memperbaiki, dan menghapus. Berikut ini adalah langkah-langkah pembuatannya;

1. Pada jendela *Solution Explorer*, Klik nama project, **klik kanan Add > Windows Form**. Ketikkan nama **FormBarang> Add**.
2. **ToolBox > panel**. Bagilah area form menjadi dua (panel1 dan panel2), masukkan masing-masing komponen ke panel1 dan panel2. Tambahkan komponen pada form seperti hirarki FormBarang dibawah ini;

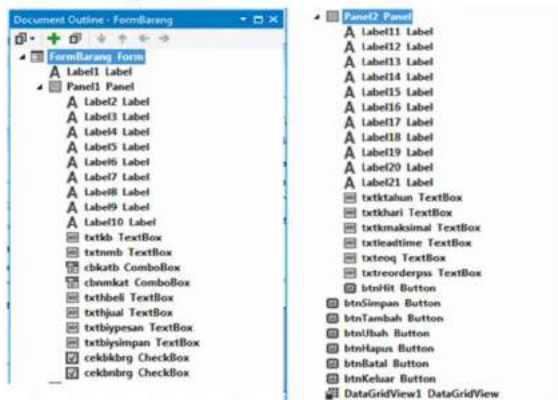
Form Barang

Kode Barang		☐ Kode Barang	Jebuluhan / Tahun		(GTY)
Nama Barang		☐ Nama Barang	Jebuluhan / Hari		(Jata rta)
Kategori			Jebuluhan Maks / Hari		(Maksimal)
Harga Beli			Lead Time (lama)		(Lama Kirim)
Harga Jual			Mile EOQ (GTY)		(Pesari Ideal)
Biaya Transaksi Pesan		(Sat Pembelian)	Re-Order Point + Safety Stock		
Rate Biaya Simpan		% (dari Nilai Barang)			

Simpan Tambah Ubah Hapus Batal Keluar

Gambar 6.11 FormBarang

Berikut ini hirarki FormBarang berdasarkan urutan komponen antar panel



Gambar 6.12 Hirarki Menu FormBarang

Tabel 6.8 Properties FormBarang

No	Objek	Property	Value
1.	Form	Name	FormBarang
		WindowState	Normal
		Text	FormBarang
		FormBorderStyle	FixedSingle
		Icon	msm.ico
		StartPosition	CenterScreen
2.	Panel1	Name	Panel1
3.	Panel2		Panel2
4.	CheckBox1	Name	Cekbkbrg
		Text	Kode Barang
5.	CheckBox2	Nama	Cekbnbrg
		Text	Nama Barang
6.	ComboBox1	Name	cbkatb
7.	ComboBox2		cbnmkat
8.	TextBox1	Name	txtkb
		MaxLength	4
9.	TextBox2	Name	txtnmb
		MaxLength	25
10.	TextBox3	Name	txthbeli
		MaxLength	10
11.	textBox4	Name	txthjual
		MaxLength	10
12.	TextBox5	Name	txtbiypesan
		MaxLength	10
13.	TextBox6	Name	txtbiysimpan
		MaxLength	10
14.	TextBox7	Name	txtktahun
		MaxLength	10
15.	TextBox8	Name	txtkhari
		MaxLength	10

16.	TextBox9	Name	txtkmaksimal
		MaxLength	10
17.	TextBox 10	Name	txtleadtime
		MaxLength	2
18.	TextBox 11	Name	txteoq
		MaxLength	6
19.	TextBox 12	Name	txtreorderpss
		MaxLength	6
20.	Label1	Text	Form Barang
21.	Label2		Kode Barang
22.	Label3		Nama Barang
23.	Label4		Kategori
24.	Label5		Harga Beli
25.	Label6		Harga Jual
26.	Label7		Biaya Tiap Pesan
27.	Label8		(Saat Pembelian)
28.	Label9		Rate Biaya Simpan
29.	Label10		% (Dari Nilai Barang)
30.	Label11		Kebutuhan / Tahun
31.	Label12		(QTY)
32.	Label13		Kebutuhan / Hari
33.	Label14		(Rata-rata)
34.	Label15		Kebutuhan Maks / Hari
35.	Label16		(Maksimal)
36.	Label17		Lead Time (Lama)
37.	Label19		(Lama Kirim)
38.	Label20		Nilai EOQ (QTY)
39.	Label21		(Pesan Ideal)
40.	Label22		Re-Order Point +
			Safety Stock
41.	Button1	Name	btnSimpan
		Text	&Simpan

42.	Button2	Name	btnTambah
		Text	&Tambah
43.	Button3	Name	btnHapus
		Text	&Hapus
44.	Button4	Name	btnBatal
		Text	&Batal
45.	Button5	Name	btnKeluar
		Text	&Keluar
46.	DataGridView	Name	DataGridView1

Simpan semua hasil kerjaan Anda dengan mengklik **Save All**. Sampai pada tahapan ini Anda sudah menyelesaikan tahapan front end ; design form sistem anda. Sesuaikan lagi jika design anda belum sesuai dengan keinginan jika menurut anda kurang fleksibel. Pembahasan bab berikut mengenai back end akan lebih memerlukan pikiran dan perhatian ekstra sehingga persiapkan tingkat ketelitian dan pemahaman lebih mengenai penulisan coding dan juga ketajaman nalar (logika).

BAB VII

BACK END : MENAMBAHKAN METODA DAN EVENT PADA FORM

Setelah Anda membuat (design) tampilan (front end) form utama, form login, form admin, form kategori, form gudang dan form barang pada bab ini Anda akan menambahkan metoda dan event (back end) pada tiap form. Penulis mengharapkan Anda untuk cermat dan teliti menuliskan baris coding metod dan event tersebut.

7.1 Menambahkan Back End Pada FormUtama

Dari jendela Solution Explorer aktifkan FormUtama dengan cara klik dua kali, kemudian muncul jendela **FormUtama.vb** dan **FormUtama [Design]**. Beralih ke **FormUtama.vb** ikuti langkah-langkah berikut ini;

1. Deklarasikan sebuah metoda dengan nama *logout_sistem()* dibawah class FormUtama (Public Class FormUtama). Dengan metoda ini akses terhadap menu kategori, barang, gudang, laporan akan dinonaktifkan sementara agar integritas data tetap terjaga.
(*tulis coding yang bercetak miring saja).

```
Public Class FormUtama
```

```
    Private Sub logout_sistem()
```

```
        KategoriToolStripMenuItem.Enabled = False
```

```
        BarangToolStripMenuItem.Enabled = False
```

```
        GudangToolStripMenuItem.Enabled = False
```

```
        LaporanToolStripMenuItem.Enabled = False
```

```
        KontrolAdminToolStripMenuItem.Enabled = False
```

```
    End Sub
```

Berikut ini langkah-langkah mengoptimalkan fungsi event load() form utama, event click() sebagai penghubung anatara form login, form kategori, form gudang dan form barang.

2. Beralih ke jendela **FormUtama [Design] > menu admin > logout**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **LogoutToolStripMenuItem_Click**.

Private Sub

```
LogoutToolStripMenuItem_Click(sender As  
Object, e As EventArgs) Handles  
LogoutToolStripMenuItem.Click  
    If MessageBox.Show("Anda keluar dari sistem ?",  
        "KONFIRMASI LOGOUT DARI SISTEM",  
        MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) =  
        Windows.Forms.DialogResult.Yes Then  
        logout_sistem()  
        FormLogin.cbname.Text = ""  
        FormLogin.TxtPassword.Text = ""  
        FormLogin.Cbo_bag.Text = ""  
        FormLogin.btnMasuk.Enabled = False  
        FormLogin.cbname.Focus()  
        FormLogin.Show()  
        LogoutToolStripMenuItem.Enabled = False  
    End If  
End Sub
```

Fungsi logout adalah untuk menghentikan sementara waktu pengaksesan sistem sebelum benar-benar keluar dari sistem *end()*. Jika proses logout dilakukan maka metoda *logout_sistem()* dieksekusi oleh program dan sistem akan menampilkan FormLogin dengan nilai *null* untuk tiap komponen inputan.

2. Beralih ke jendela **FormUtama [Design] > menu > admin > login**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada

event **LoginToolStripMenuItem_Click**.

Private Sub

LoginToolStripMenuItem_Click(sender As Object,
e As EventArgs) Handles

LoginToolStripMenuItem.Click

FormLogin.cbname.Text = ""

FormLogin.TxtPassword.Text = ""

FormLogin.Cbo_bag.Text = ""

FormLogin.btnMasuk.Enabled = False

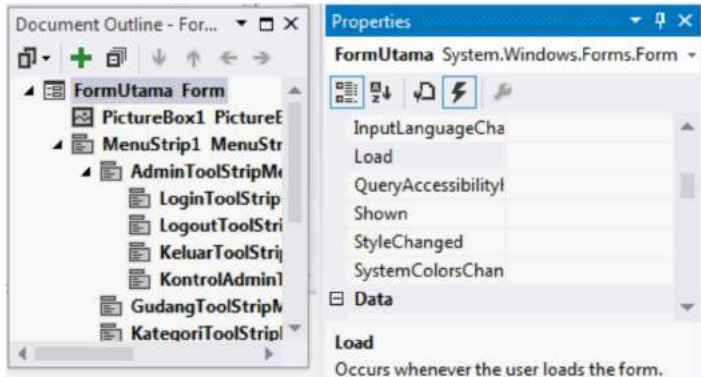
FormLogin.cbname.Focus()

FormLogin.Show()

Me.Hide()

End Sub

4. Beralih ke jendela **FormUtama [Design]**, klik **formUtama**, kemudian arahkan kursor ke properties klik event (icon dengan simbol petir) > **Load**. Klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **FormUtama_Load**.



Gambar 7.1 Event load formUtama

Private Sub **FormUtama_Load**(sender As Object, e
As EventArgs) Handles **MyBase.Load**

logout_sistem()

End Sub

Event `FormUtama_Load` (konstruktor) di `FormUtama` memanggil 'call' metoda `logout_sistem()` sehingga program dapat mensetting (setter) nilai sebagian menu item `Enabled = False`.

5. Beralih ke jendela `FormUtama [ Design ] > menu admin > Keluar`, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event `KeluarToolStripMenuItem_Click`.

```
Private Sub  
KeluarToolStripMenuItem_Click(sender As  
Object, e As EventArgs) Handles  
KeluarToolStripMenuItem.Click
```

End

End Sub

6. Beralih ke jendela `FormUtama [ Design ] > menu admin > Kontrol Admin`, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event `KontrolAdminToolStripMenuItem_Click`.

```
Private Sub  
KontrolAdminToolStripMenuItem_Click(sender As  
Object, e As EventArgs) Handles  
KontrolAdminToolStripMenuItem.Click
```

FormAdmin.Show()

Me.Hide()

End Sub

7. Beralih ke jendela `FormUtama [ Design ] > menu > Gudang`, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event `GudangToolStripMenuItem_Click`.

```
Private Sub  
GudangToolStripMenuItem_Click(sender As  
Object, e As EventArgs) Handles  
GudangToolStripMenuItem.Click
```



```
FormGudang.Show()  
Me.Hide()  
End Sub
```

8. Beralih ke jendela **FormUtama [Design] > menu > Kategori**, klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **KategoriToolStripMenuItem_Click**.

```
Private Sub  
KategoriToolStripMenuItem_Click(sender As  
Object, e As EventArgs) Handles  
KategoriToolStripMenuItem.Click  
FormBarang.Show()  
Me.Hide()  
End Sub
```

9. Beralih ke jendela **FormUtama [Design] > menu > Barang**, klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **BarangToolStripMenuItem_Click**.

```
Private Sub  
BarangToolStripMenuItem_Click(sender As  
Object, e As EventArgs) Handles  
BarangToolStripMenuItem.Click  
FormBarang.Show()  
Me.Hide()  
End Sub  
End Class
```

Demikian back end pada FormUtama, akan dilanjutkan kembali pada pembahasan pembuatan menu laporan pada sub bab berikutnya.

7.2 Menambahkan Back End Pada FormLogin

Form login yang dibuat pada sub bab sebelumnya tidak berarti apapun (belum berfungsi) jika belum dilengkapi

dengan event dan metoda-metoda yang diperlukan. Untuk itu lakukan penambahan metoda pada class **FormLogin.vb** dengan langkah-langkah berikut ini;

1. Dari jendela *Solution Explorer* aktifkan **FormLogin** dengan cara klik dua kali, kemudian muncul jendela **FormLogin.vb** dan **FormLogin [Design]**. Beralih ke **FormLogin.vb**.
2. Tambahkan bagian import.
Imports MySql.Data.MySqlClient
3. Tambahkan beberapa properti dalam bagian deklarasi *property*.

```
Public strSql As String
Public db As MySqlConnection
Public cmd As MySqlCommand
Public dadapter As MySqlDataAdapter
Public datadr As MySqlDataReader
Public ds As New DataSet
Dim conn As New AksesData.KoneksiDB
Public Class FormLogin
```

4. Buatlah metoda-metoda pendukung seperti berikut ini;

```
Sub Seleksi_divisi()
    Try
        If Cbo_bag.SelectedIndex = 1 Then
            FormUtama.LogoutToolStripMenuItem.Enabled = True
            FormUtama.LoginToolStripMenuItem.Enabled = False
            FormUtama.KontrolAdminToolStripMenuItem.Enabled = False
            FormUtama.KategoriToolStripMenuItem.Enabled = False
            FormUtama.BarangToolStripMenuItem.Enabled = False
            FormUtama.GudangToolStripMenuItem.Enabled = True
            FormUtama.Show()
            Me.Hide()
        Exit Sub
    End Try
End Sub
```

```

ElseIf Cbo_bag.SelectedIndex = 2 Then
    FormUtama.LogoutToolStripMenuItem.Enabled = True
    FormUtama.LoginToolStripMenuItem.Enabled = False
    FormUtama.KontrolAdminToolStripMenuItem.Enabled =
False
    FormUtama.KategoriToolStripMenuItem.Enabled = False
    FormUtama.BarangToolStripMenuItem.Enabled = False
    FormUtama.GudangToolStripMenuItem.Enabled = False
    FormUtama.Show()
    Me.Hide()
    Exit Sub
ElseIf Cbo_bag.SelectedIndex = 3 Then
    FormUtama.LogoutToolStripMenuItem.Enabled = True
    FormUtama.LoginToolStripMenuItem.Enabled = False
    FormUtama.KontrolAdminToolStripMenuItem.Enabled =
False
    FormUtama.KategoriToolStripMenuItem.Enabled = False
    FormUtama.BarangToolStripMenuItem.Enabled = False
    FormUtama.GudangToolStripMenuItem.Enabled = False
    FormUtama.Show()
    Me.Hide()
Else
    FormUtama.LogoutToolStripMenuItem.Enabled = True
    FormUtama.LoginToolStripMenuItem.Enabled = False
    FormUtama.KontrolAdminToolStripMenuItem.Enabled =
True
    FormUtama.KategoriToolStripMenuItem.Enabled = True
    FormUtama.BarangToolStripMenuItem.Enabled = True
    FormUtama.GudangToolStripMenuItem.Enabled = True
    FormUtama.LaporanToolStripMenuItem.Enabled = True
    FormUtama.KontrolAdminToolStripMenuItem.Enabled = True
    FormUtama.Show()
    Me.Hide()
End If

```

```

        Catch ex As Exception
            Throw New Exception(ex.Message.ToString())
        End Try
    End Sub

```

5. Beralih ke jendela **FormLogin [Design]**, klik formLogin, kemudian arahkan kursor ke properties klik **event** (icon dengan simbol petir) > **Load**. Klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **FormLogin_Load**.

```

Private Sub FormLoginLoad(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles
MyBase.Load

```

```

    btnBatal_Click(sender, e)
    Call bukaDB()
    cmd = New MySqlCommand("select*from admin",
        Koneksi)
    datardr = cmd.ExecuteReader
    cboname.Items.Clear()
    Do While datardr.Read
        cboname.Items.Add(datardr("u_name"))
    Loop
    datardr.Close()

```

```

End Sub

```

6. Beralih ke jendela **FormLogin [Design]**, klik formLogin, kemudian arahkan kursor ke properties klik **event** (icon dengan simbol petir) > **Close**. Klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **FormLogin_FormClosed**.

```

Private Sub FormLogin_FormClosed(ByVal sender As
Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs)
Handles Me.FormClosed

```

```

    FormUtama.Enabled = True
End Sub

```

7. **FormLogin [Design]**, kemudian arahkan kursor ke button masuk **klik** dua kali. Ketikan coding berikut ini pada **event btnMasuk_Click**.

Private Sub btnMasuk_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnMasuk.Click

If cboname.Text = "" Then

MsgBox("Username Kosong..", vbExclamation, "PILIH")
cboname.Focus()

Exit Sub

ElseIf TxtPassword.Text = "" Then

MsgBox("Password Kosong", vbExclamation, "INPUT")
TxtPassword.Focus()

Exit Sub

ElseIf Cbo_bag.Text = "" Then

MsgBox("Divisi Kosong", vbExclamation, "PILIH")
Cbo_bag.Focus()

ElseIf cboname.Text & TxtPassword.Text & Cbo_bag.SelectedItem.ToString <> "" Then

If MessageBox.Show("Anda melakukan Login dengan [kd_admin : " + cboname.Text.ToString + "] [Bagian : " + Cbo_bag.SelectedItem.ToString + "]", "KONFIRMASI", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then

Try

Dim strSQL As String = "SELECT *FROM `admin` WHERE `u\_name` = @B_us AND `u\_pass` = @B_ps AND `divisi` = @div"

Dim myCommand As New MySqlCommand(strSQL, conn.open)

myCommand.Parameters.Add("@B_us", MySqlDbType.Text).Value = cboname.SelectedItem

myCommand.Parameters.Add("@B_ps", MySqlDbType.Text).Value = TxtPassword.Text

myCommand.Parameters.Add("@div", MySqlDbType.Text).Value = Cbo_bag.SelectedIndex.ToString

Dim rdr As MySqlDataReader = myCommand.ExecuteReader


```

If rdr.Read = False Then
    MsgBox("Data Tidak Ada!!", vbYes, "Login")
    cname.Text = ""
    TxtPassword.Text = ""
    Cbo_bag.Text = ""
Else
    MsgBox("Data Ada!!", vbYes, "Login")
    Seleksi_divisi()
End If
rdr.Close()
Catch sqllex As MySqlException
    Throw New Exception(sqllex.Message.ToString())
End Try
End If
End If
End Sub

```

8. Beralih ke jendela **FormLogin [Design]**, **cname**, kemudian arahkan kursor ke properties **klik event** (icon dengan simbol petir) > **KeyPress** . Klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```

Private Sub cname_KeyPress(sender As System.Object, e As KeyPressEventArgs) Handles cname.KeyPress e.Handled = True

```

```

    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar = vbBack) Then

```

```

        MessageBox.Show("Pilih", "ERROR",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)

```

```

    End If
End Sub

```

9. Ulangi langkah ke-8 tersebut pada komponen **cbo_bag**, dan isikan coding serupa sehingga koding akhir event key press seperti ini;

```

Private Sub Cbo_bag_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles Cbo_bag.KeyPress e.Handled = True

```



```

        If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar =
vbBack) Then

```

```

            MessageBox.Show("Pilih", "ERROR",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)

```

```

        End If

```

```

    End Sub

```

10. Masih dengan cbo_bag, klik **cbo_bag > Event > SelectedIndexChanged**. Klik dua kali katikkan coding berikut.

```

Private Sub Cbo_bag_SelectedIndexChanged(sender As
Object, e As EventArgs) Handles

```

```

    Cbo_bag.SelectedIndexChanged

```

```

        btnMasuk.Enabled = True

```

```

    End Sub

```

11. Beralih ke tombol batal. Klik dua kali tombol batal, masukkan coding berikut ini;

```

Private Sub btnBatal_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnBatal.Click

```

```

    cboname.Text = ""

```

```

    TxtPassword.Text = ""

```

```

    Cbo_bag.Text = ""

```

```

    btnMasuk.Enabled = False

```

```

    cboname.Focus()

```

```

End Sub

```

12. Kembali ke design, klik dua kali tombol keluar, masukkan coding berikut ini;

```

Private Sub btnKeluar_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnKeluar.Click

```

```

    End

```

```

End Sub

```

```

End Class

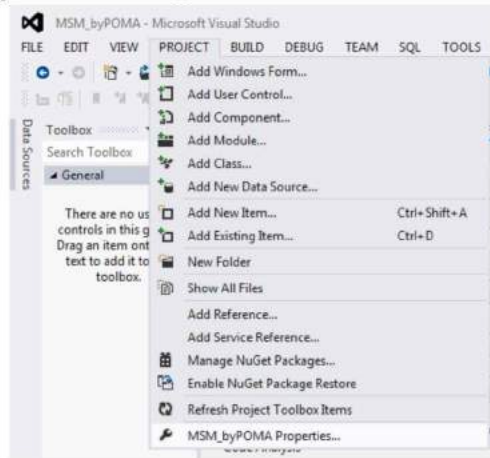
```

7.3 Menjalankan FormLogin

Simpan semua hasil kerjaan Anda dengan mengklik **Save All**. Sampai pada tahapan ini Anda sudah menyelesaikan

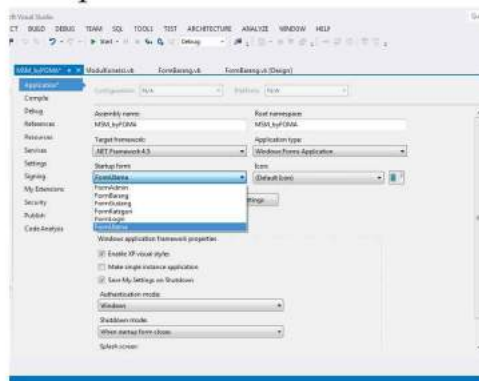
tahapan back end ; form login. Sesuaikan lagi jika design anda belum sesuai dengan keinginan. Untuk menjalankan FormLogin, langkah-langkahnya sebagai berikut;

1. Atur properti project Anda. **ToolBar Menu > Project > MSM_byPOMA Properties.. Klik.**



Gambar 7.2 Project Properties

2. Pada jendela Project Properties pilih Application, Klik. Startup Form : pilih FormUtama.



Gambar 7.3 Konfigurasi StartUp Form

3. ToolBar Menu > BUILD > Build MSM_byPOMA. Klik. Perhatikan pada jendela ErrorList, perbaiki coding error jika ada kesalahan. Jalankan sistem, ToolBar Menu > DEBUG > Start Debugging (F5).



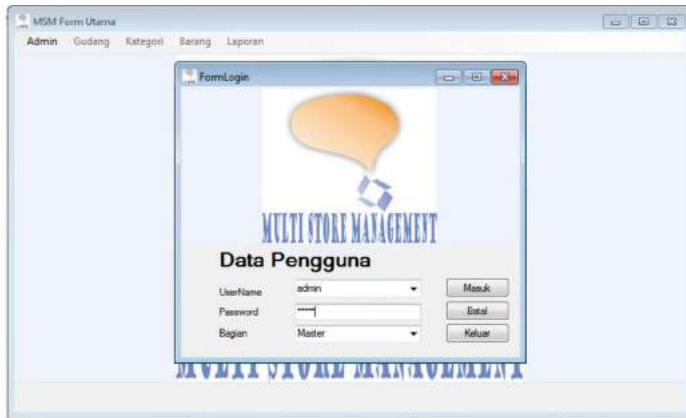
Gambar 7.4 Form Menu Utama

4. Jendela Form Utama sub menu item Kontrol Admin, menu gudang, kategori, barang dan laporan belum dapat diakses, agar dapat mengakses maka perlu login ke sistem dengan hak penuh (bagian : Master). Arahkan kursor menuju menu Admin maka pilih > Login, klik.



Gambar 7.5 Menu Admin

5. Inputkan username (pilih admin), ketikkan password Anda di textbox password , pilih bagian ; **Master**. Klik tombol masuk.



Gambar 7.6 Login sistem

6. Muncul jendela dialog konfirmasi, 'Anda melakukan Login dengan [kd_admin : admin] [Bagian : Master] klik Yes. Silahkan coba dengan akun yang berbeda.



Gambar 7.7 Konfirmasi login

7. Jika ada data yang tidak sesuai dengan data akun tersimpan didatabase tabel admin maka akan keluar jendela informasi seperti berikut ini;



Gambar 7.8 Invalid Akun Login

8. Sebaliknya jika akun data sesuai dengan data di dalam tabel admin maka jendela konfirmasi akan menginformasikan bahawa data ada di database dan berhasil masuk ke sistem, klik OK.



Gambar 7.9 Valid Akun Login

Apakah sudah bisa login ke sistem dengan akun Anda? Jika ya maka Anda sukses membangun back end FormLogin namun jika gagal login sebaiknya Anda kembali meneliti coding metoda dan event pada FormLogin. Dari Form Utama klik sub menu keluar untuk mengakhiri sistem.

7.4 Menambahkan Back End Pada FormAdmin

Untuk itu lakukan penambahan metoda pada class FormAdmin.vb dengan langkah-langkah berikut ini;

1. Dari jendela *Solution Explorer* aktifkan **FormAdmin** dengan cara klik dua kali, kemudian muncul jendela editor **FormAdmin.vb** dan **FormAdmin [Design]**. Beralih ke **FormAdmin.vb**.
2. Tambahkan bagian import.
Imports MySql.Data.MySqlClient
3. Tambahkan beberapa properti dalam bagian deklarasi *property*.


```

Public strSql As String
Public DB As MySqlConnection
Public CMD As MySqlCommand
Public ADP As MySqlDataAdapter
Public datadr As MySqlDataReader
Public DS As New DataSet
Public simpan, hapus As String

```

4. Buatlah metoda-metoda pendukung seperti berikut ini;

```
Sub bersih()
```

```

    txtKdadmin.Text = ""
    TxtUsername.Text = ""
    TxtUsername.Focus()
    TxtPassword.Text = ""
    Cbo_bag.Text = ""

```

```
End Sub
```

```
Sub generateKode()
```

```

    Dim myPhrase As String
    myPhrase = TxtUsername.Text

```

```

    txtKdadmin.Text = DateTime.Now.ToString("ddy") &
    DateTime.Now.ToString("HHmmss") & Mid(myPhrase, 1, 3) &
    Cbo_bag.SelectedIndex.ToString

```

```
End Sub
```

```
Sub isiGrid()
```

```
ModulKoneksi.bukaDB()
```

```

    DA = New MySqlDataAdapter("select `kd_admin`, `u_name`
from admin", Koneksi)

```

```
DS = New DataSet
```

```
DA.Fill(DS, "admin")
```

```
DataGridView1.DataSource = DS.Tables("admin")
```

```
DataGridView1.ReadOnly = True
```

```
End Sub
```

```
Sub cari()
```

```
Dim userMsg As String
```

```
If cbKA.Checked = True Then
```

```
userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan KODE  
ADMIN disini", "FIELD KODE ADMIN", "Masukan pencarian..",  
500, 300)
```

```
    If userMsg <> "" Then
```

```
        txtKdadmin.Text = userMsg
```

```
        ModulKoneksi.bukaDB()
```

```
        DA = New MySqlDataAdapter("SELECT `kd_admin`,  
`u_name` FROM `admin` WHERE `kd_admin` LIKE '" + "%" &  
txtKdadmin.Text & "%" + "'", Koneksi)
```

```
        DS = New DataSet
```

```
        DA.Fill(DS, "admin")
```

```
        DataGridView1.DataSource = DS.Tables("admin")
```

```
        DataGridView1.ReadOnly = True
```

```
    Else
```

```
        isiGrid()
```

```
        bersih()
```

```
        cbUN.Checked = False
```

```
        MessageBox.Show("Masukan KODE ADMIN!")
```

```
    End If
```

```
End If
```

```
If cbUN.Checked = True Then
```

```
    userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan  
USER NAME disini", "FIELD USER NAME", "Masukan  
pencarian..", 500, 300)
```

```
    If userMsg <> "" Then
```

```
        TxtUsername.Text = userMsg
```

```
        ModulKoneksi.bukaDB()
```

```
        DA = New MySqlDataAdapter("SELECT `kd_admin`,  
`u_name` FROM `admin` WHERE `u_name` LIKE '" + "%" &  
TxtUsername.Text & "%" + "'", Koneksi)
```

```
        DS = New DataSet
```

```
        DA.Fill(DS, "admin")
```

```
        DataGridView1.DataSource = DS.Tables("admin")
```

```
        DataGridView1.ReadOnly = True
```

```
    Else
```

```
        isiGrid()
```

```
        bersih()
```

```
        cbKA.Checked = False
```

```
        MessageBox.Show("Masukan USER NAME!")
```

```
    End If
```

```
End If
```

End Sub

Sub dataKetxt()

Try

Call bukaDB()

*CMD = New MySqlCommand("select * from admin where kd_admin='" & txtKdadmin.Text & "'", Koneksi)*

datardr = CMD.ExecuteReader

If datardr.HasRows Then

datardr.Read()

TxtUsername.Text = datardr("u_name")

TxtPassword.Text = datardr("u_pass")

Cbo_bag.SelectedIndex = datardr("divisi")

Else

End If

datardr.Close()

Catch ex As Exception

End Try

End Sub

5. FormAdmin [Design], klik formAdmin, kemudian arahkan kursor ke properties **klik event** (icon dengan simbol petir) > **Load**. Klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **FormAdmin_Load**.

Private Sub FormAdmin_Load(sender As Object, e As EventArgs)

isiGrid()

txtKdadmin.Text = ""

TxtUsername.Text = ""

TxtUsername.Focus()

TxtPassword.Text = ""

Cbo_bag.Text = ""

DataGridView1.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill

End Sub

6. FormAdmin [Design], klik formAdmin, kemudian arahkan kursor ke properties **klik event** (icon dengan

simbol petir) > **FormClosed**. Klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **FormAdmin_FormClosed**.

```
Private Sub FormAdmin_FormClosed(sender As Object,  
e As FormClosedEventArgs)
```

```
    FormUtama.Show()
```

```
End Sub
```

7. FormLogin [Design], kemudian arahkan kursor ke button simpan klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada **event btnSimpan_Click**.

```
Private Sub btnSimpan_Click(sender As Object, e As  
EventArgs) Handles btnSimpan.Click
```

```
    Dim userMsg As String
```

```
    If TxtUsername.Text = "" Then
```

```
        MsgBox("Username Kosong..", vbExclamation, "INPUT")
```

```
        userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan  
Username disini", "Field Username", "Masukan Username..", 500,  
300)
```

```
        TxtUsername.Text = userMsg
```

```
        TxtUsername.Focus()
```

```
    Exit Sub
```

```
    ElseIf TxtPassword.Text = "" Then
```

```
        MsgBox("Password Kosong", vbExclamation, "INPUT")
```

```
        TxtPassword.Focus()
```

```
    Exit Sub
```

```
    ElseIf Cbo_bag.Text = "" Then
```

```
        MsgBox("Divisi Kosong", vbExclamation, "PILIH")
```

```
        Cbo_bag.Focus()
```

```
    ElseIf txtKdadmin.Text & TxtUsername.Text &  
TxtPassword.Text <> "" Then
```

```
        generateKode()
```

```
        If MessageBox.Show("[ kd_admin : " +  
txtKdadmin.Text.ToString + " ] [ u_name : " +  
TxtUsername.Text.ToString + " ] [ Password :*****] [ Bagian : "  
+ Cbo_bag.SelectedItem.ToString + " ]...Simpan data?",  
"KONFIRMASI", MessageBoxButtons.YesNo,  
MessageBoxIcon.Question) = Windows.Forms.DialogResult.Yes  
Then
```


Try

```
Call bukaDB()
Dim cmd As New MySqlCommand("insert into
admin(`kd_admin`, `u_name`, `u_pass`, `divisi`) values('" &
txtKdadmin.Text & "',''" & TxtUsername.Text & "',''" &
TxtPassword.Text & "',''" & Cbo_bag.SelectedIndex.ToString &
"')", Koneksi)
cmd.ExecuteNonQuery()
MsgBox("Data Berhasil Disimpan", vbInformation,
"Sukses")
isiGrid()
bersih()
btnTambah.Enabled = True
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message)
End Try
End If
End If
End Sub
```

8. **FormLogin [Design]**, kemudian arahkan kursor ke button tambah **klik** dua kali. Ketikan coding berikut ini pada **event btnTambah_Click**.

```
Private Sub btnTambah_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnTambah.Click
bersih()
btnTambah.Enabled = False
btnHapus.Enabled = False
btnKeluar.Enabled = True
btnUbah.Enabled = True
btnBatal.Enabled = True
btnSimpan.Enabled = True
End Sub
```

9. **FormLogin [Design]**, kemudian arahkan kursor ke button Ubah **klik** dua kali. Ketikan coding berikut ini pada **event btnUbah_Click**.

```
Private Sub btnUbah_Click(sender As Object, e As EventArgs)
Handles btnUbah.Click
Call bukaDB()
```



```

Try
    Using conn As New
        MySqlConnection(Koneksi.ConnectionString)
        conn.Open()
        Dim command As New MySqlCommand("Update admin
set
kd_admin=@kd_ad,u_name=@B_us,u_pass=@B_ps,divisi=@div
where kd_admin=@kd_ad", conn)
        With command.Parameters
            .AddWithValue("@kd_ad", txtKdadmin.Text)
            .AddWithValue("@B_us", TxtUsername.Text)
            .AddWithValue("@B_ps", TxtPassword.Text)
            .AddWithValue("@div",
Cbo_bag.SelectedIndex.ToString)
        End With
        command.ExecuteNonQuery()
        MessageBox.Show("...Data sukses tersimpan",
"INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
        Call isiGrid()
        Call cari()
    End Using
Catch ex As Exception
    MessageBox.Show(ex.Message, "...Cek, Kesalahan pada input
data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try
End Sub

```

10. **FormLogin [Design]**, kemudian arahkan kursor ke button Hapus **klik** dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnHapus_Click**.

```

Private Sub btnHapus_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnHapus.Click.
    If cbKA.Checked = True Then
        If MessageBox.Show("[Kode Admin " +
txtKdadmin.Text.ToString + " ]...Hapus data?",
"KONFIRMASI", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) = Windows.Forms.DialogResult.Yes
Then
            Call bukaDB()

```

```

hapus = "Delete from admin where kd_admin=" &
txtKdadmin.Text & ""
CMD = New MySqlCommand(hapus, Koneksi)
CMD.ExecuteNonQuery()

Call isiGrid()
Call bersih()
txtKdadmin.Focus()
MessageBox.Show(txtKdadmin.Text.ToString + "...Data
sudah dihapus", "INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
End If
ElseIf cbUN.Checked = True Then
If MessageBox.Show("[User name " +
TxtUsername.Text.ToString + " ]...Hapus data?",
"KONFIRMASI", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) = Windows.Forms.DialogResult.Yes
Then
Call bukaDB()
hapus = "Delete from admin where u_name=" &
& TxtUsername.Text & ""
CMD = New MySqlCommand(hapus, Koneksi)
CMD.ExecuteNonQuery()
Call isiGrid()
Call bersih()
TxtUsername.Focus()
MessageBox.Show(TxtUsername.Text.ToString
+ "...Data sudah dihapus", "INFORMASI",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information)
End If
End If
End Sub

```

11. **FormLogin [Design]**, kemudian arahkan kursor ke button Batal **klik** dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnBatal_Click**.

```

Private Sub btnHapus_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnHapus.Click.
Private Sub btnBatal_Click(sender As Object, e As EventArgs)
Handles btnBatal.Click

```

```

        btnKeluar.Enabled = False
        btnSimpan.Enabled = False
        btnBatal.Enabled = False
        btnUbah.Enabled = True
        btnTambah.Enabled = True
        btnHapus.Enabled = True
    End Sub

```

12. **FormLogin [Design]**, kemudian arahkan kursor ke button Keluar **klik** dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnKeluar_Click**.

```

Private Sub btnKeluar_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnKeluar.Click
    Me.Hide()
    FormUtama.Show()
End Sub

```

13. **FormAdmin [Design]**, klik TxtUsername, kemudian arahkan kursor ke properties klik event (icon dengan simbol petir) > **TextChanged**. Klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **TxtUsername_TextChanged**.

```

Private Sub TxtUsername_TextChanged(sender As
Object, e As EventArgs)
    btnTambah.Enabled = False
End Sub

```

14. **FormAdmin [Design]**, klik Cbo_bag, kemudian arahkan kursor ke properties **klik event** (icon dengan simbol petir) > **KeyPress**. Klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **Cbo_bag_KeyPress**.

```

Private Sub Cbo_bag_KeyPress(sender As Object, e As
KeyPressEventArgs) Handles Cbo_bag.KeyPress
    e.Handled = True

```

```
If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar = vbBack) Then
```

```
    MessageBox.Show("Pilih", "ERROR",  
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
```

```
End If
```

```
End Sub
```

15. **FormAdmin [Design]**, klik cbKA, kemudian arahkan kursor ke properties **klik event** (icon dengan simbol petir) > **CheckedChanged**. Klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **cbKA_CheckedChanged**.

```
Private Sub cbKA_CheckedChanged(sender As Object, e As  
EventArgs) Handles cbKA.CheckedChanged
```

```
    If cbKA.Checked = True Then
```

```
        cari()
```

```
        cbUN.Checked = False
```

```
    Else
```

```
        cbKA.Checked = False
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

17. **FormAdmin [Design]**, klik DataGridView1 > Arahkan cursor ke jendela properties > klik event > cari property **CellClick**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **CellClick**.

```
Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e  
DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick
```

```
    Call bukaDB()
```

```
    Try
```

```
        Dim gridbaris As DataGridViewRow =
```

```
        DataGridView1.Rows(e.RowIndex)
```

```
        txtKdadmin.Text = gridbaris.Cells(0).Value.ToString
```

```
        TxtUsername.Text = gridbaris.Cells(1).Value.ToString
```

```
    Catch ex As Exception
```

```
    End Try
```


End Sub
End Class

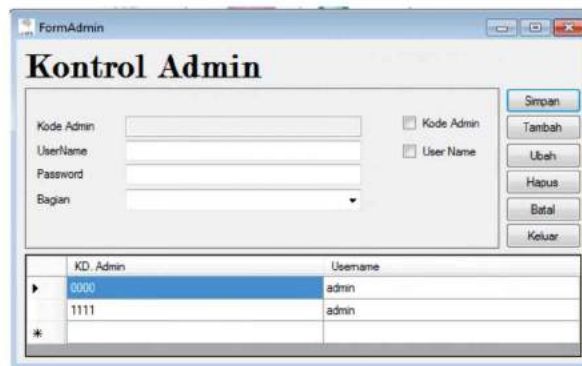
7.5 Menjalankan FormAdmin

Untuk menjalankan FormAdmin, langkah-langkahnya sebagai berikut: lakukan prosedur login ke sistem dengan hak akses Master sehingga sub menu item Kontrol Admin dapat di akses, buka FormAdmin dari Menu Admin > Kontrol Admin, klik.



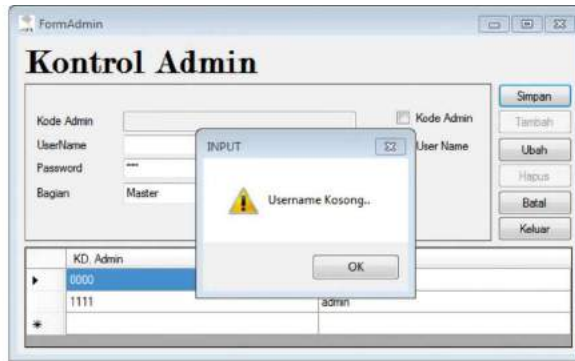
Gambar 7.10 Sub Menu Kontrol Admin

1. Muncul jendela formAdmin, bagaimana jika menambahkan akun baru? Klik tombol Tambah,

The image shows a software window titled "FormAdmin" with a subtitle "Kontrol Admin". It contains several input fields: "Kode Admin", "UserName", "Password", and "Bagian" (a dropdown menu). There are also checkboxes for "Kode Admin" and "User Name". To the right of these fields are buttons: "Simpan", "Tambah", "Ubah", "Hapus", "Batal", and "Keluar". Below the input fields is a table with two columns: "KD. Admin" and "Username". The table contains two rows of data: one with "0000" and "admin", and another with "1111" and "admin". There is a small icon to the left of the first row and a star icon to the left of the second row.

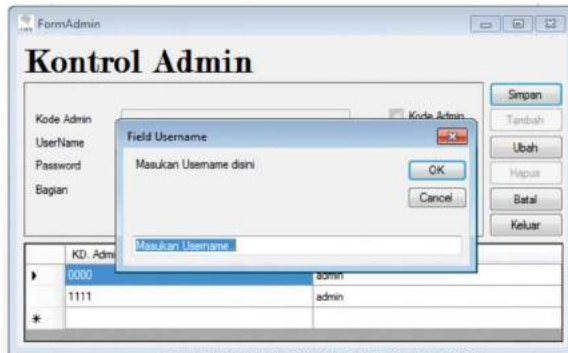
Gambar 7.11 FormAdmin

2. Jika username, password, bagian bernilai kosong (null) dan ketika mengklik tombol simpan, maka jendela pemberitahuan akan muncul, klik OK.



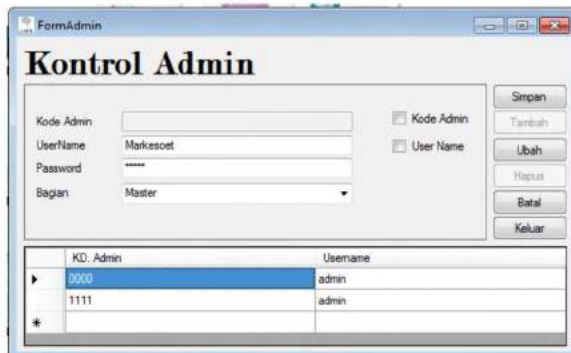
Gambar 7.12 Jendela pemberitahuan invalid data

3. Masukkan username akun pada jendela dialog Field Username, jika sudah input akun selesai klik OK.



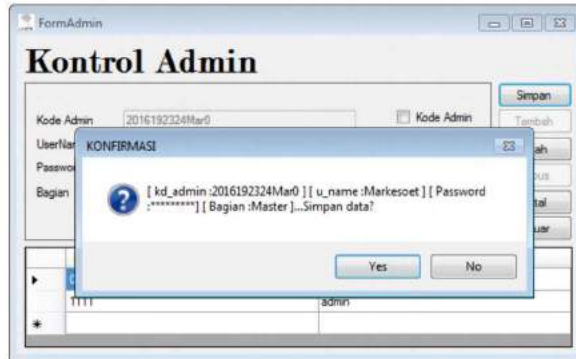
Gambar 7.13 Jendela Dialog Field Username

4. Akun baru. Ketikan nama pada textbox username, isikan password, dan pilih Bagian : Master. Klik simpan.



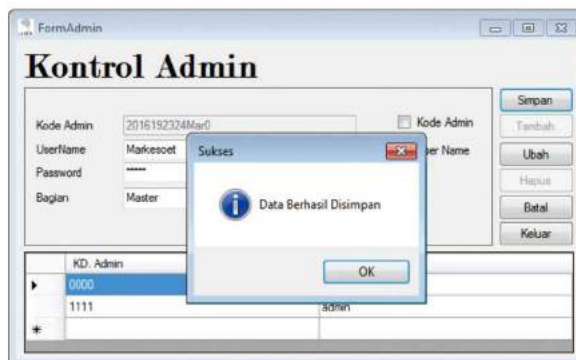
Gambar 7.14 Entry Data Akun

5. Muncul jendela dialog konfirmasi [Yes/No] '..Simpan data?' memunculkan kode admin (generate) data inputan dari textbox username, password dan ComboBox > klik Yes jika melanjutkan simpan data. Klik No jika membatalkan proses membuat data baru.

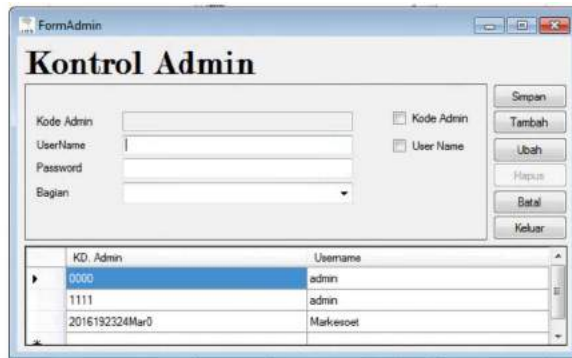


Gambar 7.15 Jendela Konfirmasi Simpan Data Baru

6. Jendela dialog konfirmasi ketika data berhasil di simpan pada sistem. Klik OK. Akun baru tersimpan dengan kode admin hasil generate dari sistem.

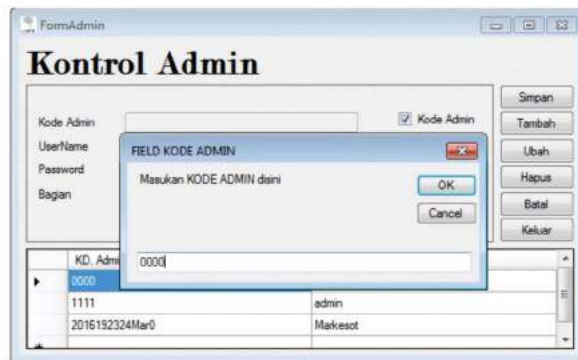


Gambar 7.16 Jendela Informasi Data Berhasil Disimpan



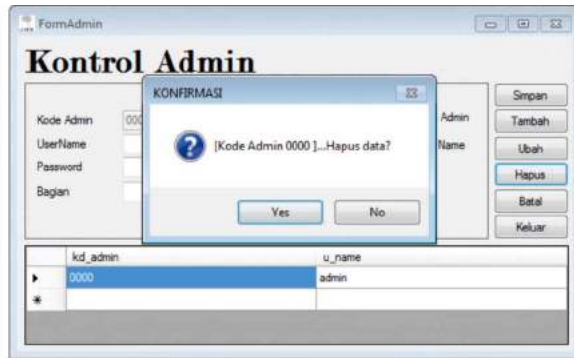
Gambar 7.17 Akun Admin

7. Demikian langkah-langkah menambahkan data baru, berikut ini cara menghapus data akun dengan kode admin 0000, klik tombol hapus, apa yang terjadi? Apakah tombol hapus tidak berfungsi? Ya. Pilih (centang) CekBok Kode Admin dengan cara mengklik checkbox tersebut, masukkan kode admin pada jendela dialog FIELD KODE ADMIN data yang akan dihapus (misalnya 0000), klik OK.



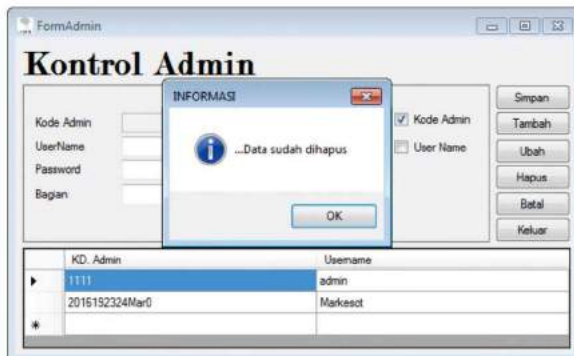
Gambar 7.18 Seleksi Akun Admin

8. Jendela konformasi muncul menunggu respon pemakai. [Kode Admin : 0000] ... Hapus data? Klik Yes jika Anda ingin menghapus data akun 0000 atau klik No jika ingiin membatalkan proses hapus data. Tabel kontrol admin hanya terisi akun 0000 saja.



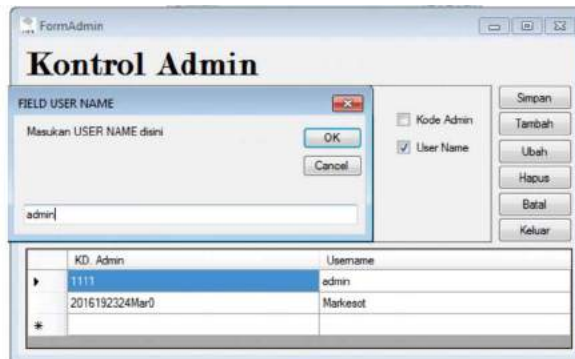
Gambar 7.19 Konfirmasi Hapus Akun

9. Setelah Anda mengklik tombol Yes, jendela informasi berikutnya muncul menginformasikan bahwa data akun 0000 telah dihapus, perhatikan tabel kontrol admin berikut. Klik OK untuk mengakhiri



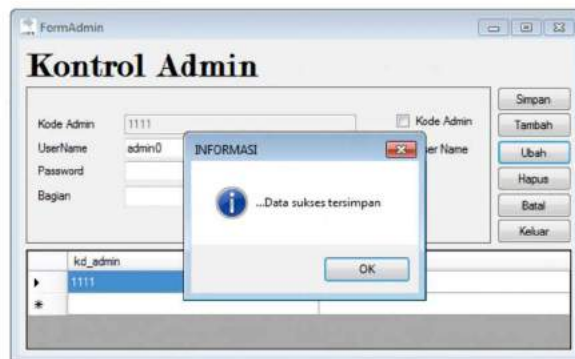
Gambar 7.20 Jendela dialog informasi

10. Pada tabel sekarang terisi dua akun, username admin akan kita ubah menjadi admin0 langkah-langkahnya adalah klik cekbox username, pada jendela FIELD USERNAME ketikkan admin, akhiri dengan klik OK.



Gambar 7.21 Seleksi Akun Username Admin

11. Klik cell tabel maka data akan masuk ke textbox kode admin dan username, ketikkan **admin0** di dalam textbox username. Klik ubah. Muncul jendela informasi `...Data sukses tersimpan` klik OK.



Gambar 7.22 Jendela Dialog Hapus Data Berhasil

12. Perhatikan isi tabel admin, apakah data sudah berubah dengan data baru? Jika ya maka Anda sukses membangun back end FormAdmin namun jika data belum berubah dengan data baru sebaiknya Anda kembali meneliti coding metoda dan event pada FormAdmin. Klik tombol keluar untuk kembali ke Form Utama > menu Admin > Keluar.

KD. Admin	Username
1111	admin0
2016192324Mar0	Markesot

Gambar 7.23 Data Akun Admin

Selamat Anda sukses membangun back end FormAdmin

7.6 Menambahkan Back End Pada FormKategori

Menambahkan back end pada FormKategori lakukan penambahan metoda pada class FormKategori.vb dengan langkah-langkah berikut ini;

1. Dari jendela *Solution Explorer* aktifkan **FormKategori** dengan cara **klik** dua kali, kemudian muncul jendela editor **FormKategori.vb** dan **FormKategori [Design]**. Beralih ke **FormKategori.vb**.
2. Tambahkan bagian **import**.
Imports MySql.Data.MySqlClient
3. Tambahkan beberapa properti dalam bagian deklarasi *property*.

```
Public strSql As String
Public DB As MySqlConnection
Public CMD As MySqlCommand
Public ADP As MySqlDataAdapter
Public datardr As MySqlDataReader
Public DS As New DataSet
Public simpan, hapus As String
```

4. Buatlah metoda-metoda pendukung seperti berikut ini;

Sub bersih()

txtKdKtg.Text = ""

txtNmKtg.Text = ""

End Sub

Sub generateKode()

Dim genkode As String

genkode = Microsoft.VisualBasic.UCase(txtNmKtg.Text)

txtKdKtg.Text = Mid(genkode, 1, 3) & Format(Now, "ddMMyyhhss")

End Sub

Sub isiGrid()

ModulKoneksi.bukaDB()

DA = New MySqlConnectionAdapter("SELECT `kd\_kat` as `KD. Kategori`, `nm\_kat` as `Nama Kategori` FROM `kategori` ORDER BY `kategori`.`kd\_kat` ASC", Koneksi) '

DS = New DataSet

DA.Fill(DS, "kategori")

DataGridView1.DataSource = DS.Tables("kategori")

DataGridView1.ReadOnly = True

End Sub

Sub cari()

Dim userMsg1 As String

If cbkk.Checked = True Then

userMsg1 =

Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan Kode kategori disini", "FIELD Kode kategori", "Masukan pencarian..", 500, 300)

If userMsg1 <> "" Then

txtKdKtg.Text = userMsg1

```

ModulKoneksi.bukaDB()
    DA = New MySqlConnectionAdapter("SELECT `kd_kat` as
`KD. Kategori`, `nm_kat` as `Nama Kategori` FROM `kategori`
WHERE `kd_kat` LIKE '%" + txtKdKtg.Text + "%' ORDER BY
`kategori`.`kd_kat` ASC", Koneksi)
    DS = New DataSet
    DA.Fill(DS, "kategori")
    DataGridView1.DataSource = DS.Tables("kategori")
    DataGridView1.ReadOnly = True
Else
    isiGrid()
    bersih()
    cbnk.Checked = False
    MessageBox.Show("Masukan Kode kategori!")
End If
End If
Dim userMsg As String
If cbnk.Checked = True Then
    userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan
Nama kategori disini", "FIELD Nama kategori", "Masukan
pencarian..", 500, 300)
    If userMsg <> "" Then
        txtNmKtg.Text = userMsg
        ModulKoneksi.bukaDB()
        DA = New MySqlConnectionAdapter("SELECT `kd_kat` as
`KD. Kategori`, `nm_kat` as `Nama Kategori` FROM `kategori`
WHERE `nm_kat` LIKE '%" + txtNmKtg.Text + "%'", Koneksi)
        DS = New DataSet
        DA.Fill(DS, "kategori")
        DataGridView1.DataSource = DS.Tables("kategori")
        DataGridView1.ReadOnly = True
    Else

```

```

isiGrid()
bersih()
cbkk.Checked = False
MessageBox.Show("Masukan Nama kategori!")
End If
End If
End Sub

```

5. **FormKategori [Design]**, klik FormKategori, kemudian arahkan kursor ke properties **klik event** (icon dengan simbol petir) > **Load**. Klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **FormKategori_Load**.

Private Sub FormKategori_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

```

isiGrid()
txtKdKtg.Text = ""
txtNmKtg.Text = ""
DataGridView1.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
btnKeluar.Enabled = False
btnSimpan.Enabled = False
btnBatal.Enabled = False
btnUbah.Enabled = True
btnTambah.Enabled = True
btnHapus.Enabled = True
End Sub

```

6. **FormKategori [Design]**, klik FormKategori, kemudian arahkan kursor ke properties **klik event** (icon dengan simbol petir) > **FormClosed**. Klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **FormKategori_FormClosed**.

Private Sub FormKategori_FormClosed(sender As Object, e As FormClosedEventArgs) Handles


```
MyBase.FormClosed
```

```
FormUtama.Show()
```

```
End Sub
```

7. FormKategori [Design], klik tombol Simpan klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnSimpan_Click**.

```
Private Sub btnSimpan_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSimpan.Click
```

```
Dim userMsg As String
```

```
If txtNmKtg.Text = "" Then
```

```
MsgBox(" Nama kategori Kosong..", vbExclamation,  
"INPUT")
```

```
userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan  
Nama kategori disini", "Field Nama kategori", "Masukan  
Nama kategori..", 500, 300)
```

```
txtNmKtg.Text = userMsg
```

```
txtNmKtg.Focus()
```

```
Exit Sub
```

```
ElseIf txtNmKtg.Text <> "" Then
```

```
generateKode()
```

```
If MessageBox.Show("[ Kode kategori : " +  
txtKdKtg.Text.ToString + " ] [ Nama kategori : " +  
txtNmKtg.Text.ToString + " ]...Simpan data?",  
"KONFIRMASI", MessageBoxButtons.YesNo,  
MessageBoxIcon.Question) =
```

```
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
```

```
Try
```

```
Call bukaDB()
```

```
Dim cmd As New MySqlCommand("insert into  
kategori (`kd_kat`, `nm_kat`) VALUES ('" & txtKdKtg.Text  
& "', '" & txtNmKtg.Text & "']", Koneksi)
```

```
cmd.ExecuteNonQuery()
```

```
MsgBox("Data Berhasil Disimpan", vbInformation,  
"Sukses")
```

```
isiGrid()
```



```

bersih()
    btnTambah.Enabled = True
Catch ex As Exception
    MsgBox(ex.Message)
End Try
End If
End If
End Sub

```

8. FormKategori [Design], tombol Tambah klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnTambah_Click**.

```

Private Sub btnTambah_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnTambah.Click
    bersih()
    btnTambah.Enabled = False
    btnHapus.Enabled = False
    btnKeluar.Enabled = True
    btnUbah.Enabled = True
    btnBatal.Enabled = True
    btnSimpan.Enabled = True
End Sub

```

9. FormKategori [Design], tombol Ubah klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnUbah_Click**.

```

Private Sub btnUbah_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnUbah.Click
    Call bukaDB()
    Try
        Using conn As New
MySQLConnection(Koneksi.ConnectionString)
            conn.Open()
            Dim command As New MySqlCommand("Update
kategori set kd_kat=@Bkd,nm_kat=@nm where kd_kat=@Bkd",
conn)

```

```

With command.Parameters
    .AddWithValue("@Bkd", txtKdKtg.Text)
    .AddWithValue("@nm", txtNmKtg.Text)
End With
command.ExecuteNonQuery()
MessageBox.Show("...Data sukses tersimpan",
"INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
    Call isiGrid()
    Call cari()
End Using
Catch ex As Exception
    MessageBox.Show(ex.Message, "...Cek, Kesalahan
pada input data", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Error)
End Try
End Sub

```

10. FormKategori [Design], tombol Hapus klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnHapus_Click**.

Private Sub btnHapus_Click(sender As Object, e As **EventArgs**) Handles btnHapus.Click

```

If txtKdKtg.Text <> "" Then
    If MessageBox.Show("[Nama kategori " +
txtKdKtg.Text.ToString + " ]...Hapus data?", "KONFIRMASI",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) =
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
        Call bukaDB()
        hapus = "Delete from kategori where kd_kat='" &
txtKdKtg.Text & "'"
        CMD = New MySqlCommand(hapus, Koneksi)
        CMD.ExecuteNonQuery()
        Call isiGrid()
        Call bersih()
        txtKdKtg.Focus()
    End If
End If

```

```

        MessageBox.Show(txtKdKtg.Text.ToString + "...Data
sudah dihapus", "INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
    End If
    ElseIf txtKdKtg.Text <> "" Then
        If MessageBox.Show("[Nama kategori " +
txtKdKtg.Text.ToString + " ]...Hapus data?", "KONFIRMASI",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) =
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
            Call bukaDB()
            hapus = "Delete from kategori where nm_kat='" &
txtKdKtg.Text & "'"
            CMD = New MySqlCommand(hapus, Koneksi)
            CMD.ExecuteNonQuery()
            Call isiGrid()
            Call bersih()
            MessageBox.Show(txtKdKtg.Text.ToString +
"...Data sudah dihapus", "INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
        End If
    Else
        MessageBox.Show(" Tidak ada data untuk dihapus",
"INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
    End If
End Sub

```

21. FormKategori [Design], tombol Batal klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnBatal_Click**.

```

Private Sub btnBatal_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnBatal.Click

```

```

    btnKeluar.Enabled = False
    btnSimpan.Enabled = False
    btnBatal.Enabled = False
    btnUbah.Enabled = True

```

```

    btnTambah.Enabled = True
    btnHapus.Enabled = True
End Sub

```

22. FormKategori [Design], tombol Keluar klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnKeluar_Click**.

```

Private Sub btnKeluar_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnKeluar.Click
    Me.Hide()
    FormUtama.Show()
End Sub

```

23. FormKategori [Design], klik ComboBox cbkk > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **CheckedChanged**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **CheckedChanged**.

```

Private Sub cbkk_CheckedChanged(sender As Object, e
As EventArgs) Handles cbkk.CheckedChanged
    If cbkk.Checked = True Then
        cari()
        cbnk.Checked = False
    Else
        cbkk.Checked = False
    End If
End Sub

```

24. FormKategori [Design], klik ComboBox cbnk > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **CheckedChanged**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **CheckedChanged**.

```

Private Sub cbnk_CheckedChanged(sender As Object, e
As EventArgs) Handles cbnk.CheckedChanged
    If cbnk.Checked = True Then

```

```

c      bkk.Checked = False
      cari()
    Else
      cbnk.Checked = False
    End If
  End Sub

```

25. FormKategori [Design], klik DataGridView1 > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **CellClick**, klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **CellClick**.

```

Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e
As DataGridViewCellEventArgs) Handles
DataGridView1.CellClick

```

```

    Call bukaDB()
    Try
      CMD = New MySqlCommand("select * from kategori where
kd_kat='" & txtKdKtg.Text & "'", Koneksi)
    Try
      Dim gridbaris As DataGridViewRow =
DataGridView1.Rows(e.RowIndex)
      txtKdKtg.Text = gridbaris.Cells(0).Value.ToString
      txtNmKtg.Text = gridbaris.Cells(1).Value.ToString
      datadr = CMD.ExecuteReader
      If datadr.HasRows Then
        Do While datadr.Read
          txtNmKtg.Text = datadr("nm_kat")
        Loop
        datadr.Close()
      Else
      End If
      datadr.Close()
    Catch ex As Exception
      MsgBox("...Pilih data didalam tabel",

```



```

MsgBoxStyle.Information, "INFORMASI")
End Try
Catch ex As Exception
MsgBox("...Pilih data didalam tabel",
MsgBoxStyle.Information, "INFORMASI")
End Try
End Sub

```

7.7 Menjalankan FormKategori

Untuk menjalankan FormKategori terlebih dahulu lakukan prosedur login kesistem dengan hak akses Master. Form utama menu kategori > klik. Form Kategori sudah dapat di akses.

The screenshot shows a Windows application window titled 'FormKategori'. Inside, there's a form titled 'Form Kategori'. It has two input fields: 'Kode Kategori' and 'Nama Kategori'. To the right of these fields are checkboxes for 'Kode Kategori' and 'Nama Kategori'. Further right are buttons: 'Simpan', 'Tambah', 'Ubah', 'Hapus', 'Batal', and 'Keluar'. Below the input fields is a table with two columns: 'KD. Kategori' and 'Nama Kategori'. The table contains the following data:

KD. Kategori	Nama Kategori
AMD1309161157	AMD PROSESOR
CAR1309161100	CARD READER
CRT1309161110	CRT Monitor
GRA1309161114	GRAPHIC CARD

Gambar 7.24 Form Kategori

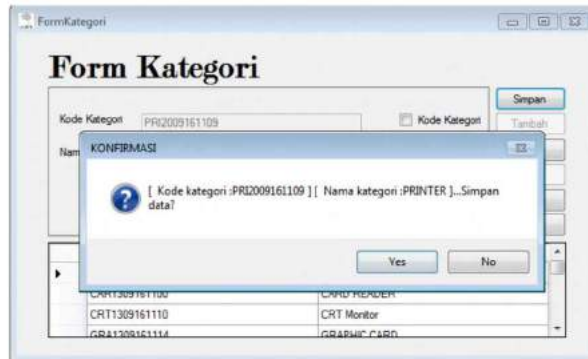
1. Muncul jendela formAdmin, bagaimana jika menambahkan akun baru? Klik tombol Tambah.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Nama Kategori' input field now contains the text 'PRINTER'. The table below remains the same:

KD. Kategori	Nama Kategori
AMD1309161157	AMD PROSESOR
CAR1309161100	CARD READER
CRT1309161110	CRT Monitor
GRA1309161114	GRAPHIC CARD

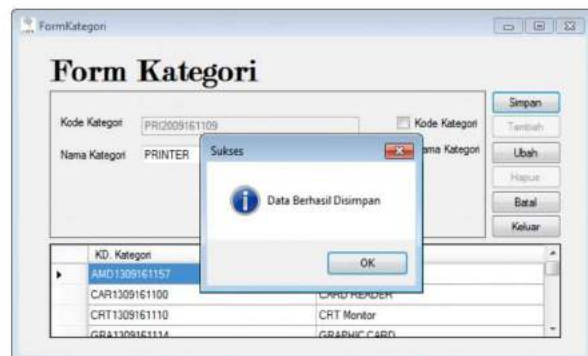
Gambar 7.25 Entry Data Kategori

2. Jika nama kategori bernilai kosong (null) dan ketika mengklik tombol simpan, Muncul jendela dialog konfirmasi [Yes/No] '..Simpan data?' memunculkan kode kategori hasil dari (generate) data inputan dari textbox nama kategori > klik Yes jika melanjutkan simpan data. Klik No jika membatalkan proses membuat data baru.



Gambar 7.26 Jendela Konfirmasi Simpan Data Baru

3. Demikian langkah-langkah menambahkan data baru, jendela dialog konfirmasi ketika data berhasil di simpan pada sistem. Klik OK.



Gambar 7.27 Jendela Informasi Data Berhasil Disimpan

Tambahkan nama kategori berikut kedalam sistem;

Tabel 7.1 Nama Kategori

NAMA KATEGORI

AMD PROSESOR

CARD READER

CRT Monitor

GRAPHIC CARD

HDD SCSI

HDD SATA

HDD EKTERNAL

HDD ATA/UATA

HDD NOTEBOOK

HUB

INTEL PROSESOR

LAN CARD

LCD Monitor

MBOARD SOKET 775

MBOARD SOKET478

MBOARD SOKET A

MEMORI NOTEBOOK USB

MEMORI SDRAM

MEMORI FLASH

MEMORI DDRAM

MODEM

OPTICAL DRIVE

Perhatikan isi tabel kategori, apakah data sudah berubah dengan data baru? Jika ya maka Anda sukses membangun back end FormKategori namun jika data belum berubah dengan data baru sebaiknya Anda kembali meneliti coding metoda dan event pada FormKategori. Uji coba dengan even klik tombol lainnya. Klik tombol keluar untuk kembali ke Form Utama.

7.8 Menambahkan Back End Pada FormGudang

Menambahkan back end pada FormGudang lakukan penambahan metoda pada class **FormGudang.vb** dengan langkah-langkah berikut ini;

1. Dari jendela *Solution Explorer* aktifkan FormGudang dengan cara klik dua kali, kemudian muncul jendela editor **FormGudang.vb** dan **FormGudang [Design]**. Beralih ke **FormGudang.vb**.

2. Tambahkan bagian import.

```
Imports MySql.Data.MySqlClient
```

3. Tambahkan beberapa properti dalam bagian deklarasi *property*.

```
Public strSql As String
```

```
Public DB As MySqlConnection
```

```
Public CMD As MySqlCommand
```

```
Public ADP As MySqlDataAdapter
```

```
Public datadr As MySqlDataReader
```

```
Public DS As New DataSet
```

```
Public simpan, hapus As String
```

4. Buatlah metoda-metoda pendukung seperti berikut ini;

```
Sub bersih()
```

```
txtKdg.Text = ""
```

```
Txtng.Text = ""
```

```
Txtng.Focus()
```

```
Cbo_jns.Text = ""
```

```
End Sub
```

```
Sub generateKode()
```

```
Dim genkode As String
```

```
genkode = Txtng.Text
```

```
txtKdg.Text = "G" & Mid(genkode, 1, 3) &
```

```
Cbo_jns.SelectedIndex.ToString & Format(Now, "ddMMyyhh")
```

```
End Sub
```

```

Sub isiGrid()
    ModulKoneksi.bukaDB()
    DA = New MySqlConnectionAdapter("select `kd_gd`, `nm_gd`
from gudang", Koneksi) '
    DS = New DataSet
    DA.Fill(DS, "gudang")
    DataGridView1.DataSource = DS.Tables("gudang")
    DataGridView1.ReadOnly = True
End Sub

Sub cari()
    Dim userMsg As String
    If cbkdg.Checked = True Then
        userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan
KODE GUDANG disini", "FIELD KODE GUDANG", "Masukan
pencarian..", 500, 300)
        If userMsg <> "" Then
            txtKdg.Text = userMsg
            .bukaDB()
            DA = New MySqlConnectionAdapter("SELECT `kd_gd`,
`nm_gd` FROM `gudang` WHERE `kd_gd` LIKE '" + "%" &
txtKdg.Text & "%" + "'", Koneksi)
            DS = New DataSet
            DA.Fill(DS, "gudang")
            DataGridView1.DataSource = DS.Tables("gudang")
            DataGridView1.ReadOnly = True
        Else
            isiGrid()
            bersih()
            cbnmng.Checked = False
            MessageBox.Show("Masukan KODE GUDANG !")
        End If
    End If
    If cbnmng.Checked = True Then
        userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan

```



```
NAMA GUDANG disini", "FIELD NAMA GUDANG",  
"Masukan pencarian..", 500, 300)
```

```
If userMsg <> "" Then
```

```
    Txtng.Text = userMsg
```

```
    ModulKoneksi.bukaDB()
```

```
    DA = New MySqlDataAdapter("SELECT `kd_gd` ,  
`nm_gd` FROM `gudang` WHERE `nm_gd` LIKE '" + "%" &  
Txtng.Text & "%" + "'", Koneksi)
```

```
    DS = New DataSet
```

```
    DA.Fill(DS, "gudang")
```

```
    DataGridView1.DataSource = DS.Tables("gudang")
```

```
    DataGridView1.ReadOnly = True
```

```
Else
```

```
    isiGrid()
```

```
    bersih()
```

```
    cbkdg.Checked = False
```

```
    MessageBox.Show("Masukan NAMA GUDANG !")
```

```
End If
```

```
End If
```

```
End Sub
```

```
Sub dataKetxt()
```

```
    Try
```

```
        Call bukaDB()
```

```
        CMD = New MySqlCommand("select * from gudang where  
kd_gd='" & txtKdg.Text & "'", Koneksi)
```

```
        datardr = CMD.ExecuteReader
```

```
        If datardr.HasRows Then
```

```
            datardr.Read()
```

```
            Txtng.Text = datardr("nm_gd")
```

```
            Cbo_jns.SelectedIndex = datardr("jenis")
```

```
        Else
```

```
        End If
```

```
        datardr.Close()
```

Catch ex As Exception

End Try

End Sub

5. FormGudang [Design], klik formGudang, kemudian arahkan kursor ke properties **klik event** (icon dengan simbol petir) > **Load**. Klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **FormGudang_Load**.

Private Sub FormGudang_Load(sender As Object, e As *EventArgs*) *Handles* MyBase.Load

isiGrid()

txtKdg.Text = ""

Txtng.Text = ""

Txtng.Focus()

Cbo_jns.Text = ""

DataGridView1.AutoSizeColumnsMode =
DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill

btnKeluar.Enabled = False

btnSimpan.Enabled = False

btnBatal.Enabled = False

btnUbah.Enabled = True

btnTambah.Enabled = True

btnHapus.Enabled = True

End Sub

6. Beralih ke jendela **FormGudang [Design]**, klik **formGudang**, kemudian arahkan kursor ke properties klik event (icon dengan simbol petir) > **Close**. Klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **FormGudang_FormClosed**.

Private Sub FormGudang_FormClosed(sender As Object,
e As *FormClosedEventArgs*) *Handles*

MyBase.FormClosed

FormUtama.Show()

End Sub

7. FormGudang [Design], klik tombol Simpan klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **btnSimpan_Click**.

Private Sub btnSimpan_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSimpan.Click

Dim userMsg As String

If Txtng.Text = "" Then

MsgBox(" **NAMA GUDANG Kosong..**", vbExclamation, "INPUT")

userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan **NAMA GUDANG disini**", "Field **NAMA GUDANG**", "**Masukan NAMA GUDANG..**", 500, 300)

Txtng.Text = userMsg

Txtng.Focus()

Exit Sub

ElseIf Cbo_jns.Text = "" Then

MsgBox(" **Jenis gudang Kosong**", vbExclamation, "PILIH")

Cbo_jns.Focus()

ElseIf txtKdg.Text & Txtng.Text <> "" Then

generateKode()

If MessageBox.Show("[**KODE GUDANG :**" + txtKdg.Text.ToString + "] [**NAMA GUDANG :**" + Txtng.Text.ToString + "] [**Jenis Gudang :**" + Cbo_jns.SelectedItem.ToString + "]...**Simpan data?**", "**KONFIRMASI**", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) = Windows.Forms.DialogResult.Yes Then

Try

Call bukaDB()

Dim cmd As New MySqlCommand("insert into gudang(`kd\_gd`, `nm\_gd`, `jenis`) values('" & txtKdg.Text & "','" & Txtng.Text & "','" & Cbo_jns.SelectedIndex.ToString & "');" Koneksi)

cmd.ExecuteNonQuery()

MsgBox("Data Berhasil Disimpan", vbInformation, "Sukses")

isiGrid()

```

        bersih()
        btnTambah.Enabled = True
    Catch ex As Exception
        MsgBox(ex.Message)
    End Try
End If
End If
End Sub

```

8. FormGudang [Design], tombol Tambah klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnTambah_Click**.

Private Sub btnTambah_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnTambah.Click

```

    bersih()
    btnTambah.Enabled = False
    btnHapus.Enabled = False
    btnKeluar.Enabled = True
    btnUbah.Enabled = True
    btnBatal.Enabled = True
    btnSimpan.Enabled = True
End Sub

```

9. FormGudang[Design], tombol Ubah klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnUbah_Click**.

Private Sub btnUbah_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnUbah.Click

```

    Call bukaDB()
    Try
        Using conn As New
            MySqlConnection(Koneksi.ConnectionString)
            conn.Open()
            Dim command As New MySqlCommand("Update gudang
            set kd_gd=@Bkd_gd,nm_gd=@B_ng,jenis=@B_jg where
            kd_gd=@Bkd_gd", conn)

```



```

        With command.Parameters
            .AddWithValue("@Bkd_gd", txtKdg.Text)
            .AddWithValue("@B_ng", Txtng.Text)
            .AddWithValue("@B_jg",
Cbo_jns.SelectedIndex.ToString)
        End With
        command.ExecuteNonQuery()
        MessageBox.Show("...Data sukses tersimpan",
"INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
        Call isiGrid()
        Call cari()
    End Using
Catch ex As Exception
    MessageBox.Show(ex.Message, "...Cek, Kesalahan pada input
data", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
End Try
End Sub

```

10. FormGudang [Design], tombol Hapus klik dua kali.
Ketikan coding berikut ini pada event **btnHapus_Click**.

Private Sub btnHapus_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnHapus.Click

```

    If txtKdg.Text <> "" Then
        If MessageBox.Show("[NAMA GUDANG " +
Txtng.Text.ToString + " ]...Hapus data?", "KONFIRMASI",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) =
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
            Call bukaDB()
            hapus = "Delete from gudang where kd_gd='" &
txtKdg.Text & "'"
            CMD = New MySqlCommand(hapus, Koneksi)
            CMD.ExecuteNonQuery()
            Call isiGrid()
            Call bersih()
        End If
    End If
End Sub

```



```

        txtKdg.Focus()
        MessageBox.Show(txtKdg.Text.ToString + "...Data sudah
dihapus", "INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
    End If
ElseIf Txtng.Text <> "" Then
    If MessageBox.Show("[NAMA GUDANG " +
Txtng.Text.ToString + " ]...Hapus data?", "KONFIRMASI",
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) =
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
        Call bukaDB()
        hapus = "Delete from gudang where nm_gd='" &
Txtng.Text & "'"
        CMD = New MySqlCommand(hapus, Koneksi)
        CMD.ExecuteNonQuery()
        Call isiGrid()
        Call bersih()
        Txtng.Focus()
        MessageBox.Show(Txtng.Text.ToString + "...Data sudah
dihapus", "INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
    End If
Else
    MessageBox.Show(" Tidak ada data untuk dihapus",
"INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
End If
End Sub

```

11. FormGudang [Design], tombol Batal klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **btnBatal_Click**.

```

Private Sub btnBatal_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnBatal.Click

```

```

    btnKeluar.Enabled = False

```

```

    btnSimpan.Enabled = False

```

```

btnBatal.Enabled = False
    btnUbah.Enabled = True
    btnTambah.Enabled = True
    btnHapus.Enabled = True
End Sub

```

12. FormGudang [Design], tombol Keluar klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnKeluar_Click**.

```

Private Sub btnKeluar_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnKeluar.Click
    Me.Hide()
    FormUtama.Show()
End Sub

```

13. FormGudang [Design], klik ComboBox > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```

Private Sub Cbo_bag_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles Cbo_jns.KeyPress
    e.Handled = True
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar = vbBack) Then
        MessageBox.Show("Pilih", "ERROR",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
    End If
End Sub

```

14. FormGudang [Design], klik ComboBox cbkdg > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **CheckedChanged**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **CheckedChanged**.

```

Private Sub cbkdg_CheckedChanged(sender As Object, e

```

As EventArgs) Handles cbkdg.CheckedChanged

If cbkdg.Checked = True Then

cari()

cbnmng.Checked = False

cbkdg.Checked = False

End If

End Sub

15. FormGudang [Design], klik ComboBox cbnmng > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **CheckedChanged**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **CheckedChanged**.

Private Sub cbnmng_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles cbnmng.CheckedChanged

If cbnmng.Checked = True Then

cbkdg.Checked = False

cari()

Else

cbnmng.Checked = False

End If

End Sub

16. FormGudang [Design], klik DataGridView1 > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **CellClick**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **CellClick**.

Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView1.CellClick

Try

CMD = New MySqlCommand("select * from gudang

```

where kd_gd="" & txtKdg.Text & "", Koneksi)
Try
    Dim gridbaris As DataGridViewRow =
DataGridView1.Rows(e.RowIndex)
    txtKdg.Text = gridbaris.Cells(0).Value.ToString
    Txtng.Text = gridbaris.Cells(1).Value.ToString
    datadr = CMD.ExecuteReader
    If datadr.HasRows Then
        Do While datadr.Read
            Txtng.Text = datadr("nm_gd")
            Cbo_jns.SelectedIndex = datadr("Jenis")
        Loop
        datadr.Close()
    Else
    End If
    datadr.Close()
Catch ex As Exception
    MsgBox("...Pilih data didalam tabel",
MsgBoxStyle.Information, "INFORMASI")
End Try
cari()
Catch ex As Exception
    MsgBox("...Pilih data didalam tabel",
MsgBoxStyle.Information, "INFORMASI")
End Try
End Sub

```

7.9 Menjalankan FormGudang

Untuk menjalankan FormGudang terlebih dahulu lakukan prosedur login kesistem dengan hak akses Master. Form utama menu > Gudang > klik. Form Gudang sudah dapat di akses.

KD. Gudang	Nama Gudang
GMas021091612	MasterG01
GFin012091612	GudangG01
GOne012091612	PembalnG01
GRao021091612	Rao021091612

Gambar 7.28 Form Gudang

1. Klik tombol Tambah, Jika nama gudang, jenis bernilai kosong (null) dan ketika mengklik tombol simpan, maka sistem akan menunjukkan data invalid. Jika data sudah valid semua muncul jendela dialog konfirmasi [Yes/No] 'Simpan data?' berupa kode gudang hasil dari (generate) data inputan dari textbox nama gudang, dan jenis gudang > klik Yes jika melanjutkan simpan data. Klik No jika membatalkan proses membuat data baru.

Gambar 7.29 Jendela Konfirmasi Simpan Data Baru

2. Demikian langkah-langkah menambahkan data baru, jendela dialog konfirmasi ketika data berhasil di simpan pada sistem. Klik OK.



Gambar 7.28 Jendela Informasi Data Berhasil Disimpan

Tambahkan nama gudang dan beberapa jenis gudang, perhatikan isi tabel gudang, apakah data sudah berubah dengan data baru? Jika ya maka Anda sukses membangun back end FormGudang namun jika data belum berubah dengan data baru sebaiknya Anda kembali meneliti coding metoda dan event pada FormGudang. Uji coba dengan even klik tombol lainnya. Klik tombol keluar untuk kembali ke Form Utama.

7.10 Menambahkan Back End Pada FormBarang

Menambahkan back end pada FormBarang lakukan penambahan metoda pada class FormBarang.vb dengan langkah-langkah berikut ini;

1. Dari jendela Solution Explorer aktifkan FormBarang dengan cara klik dua kali, kemudian muncul jendela editor **FormBarang.vb** dan **FormBarang [Design]**. Beralih ke **FormBarang.vb**.
2. Tambahkan bagian import.
Imports MySql.Data.MySqlClient
3. Tambahkan beberapa properti dalam bagian deklarasi property.

```
Public Class FormBarang
    Public strSql As String
    Public DB As MySqlConnection
```

Public CMD As [MySQLCommand](#)
Public ADP As [MySQLDataAdapter](#)
Public datadr As [MySQLDataReader](#)
Public DS As New [DataSet](#)
Public simpan, hapus, kdb, nmb, katb As String
Public hb, hj, btp, rate, kthn, khr, kmaks, lt, eoq, rpss As Double

4. Buatlah metoda-metoda pendukung seperti berikut ini;

Sub hitung()

Dim mTotalSetahun, mBiayaPesan, mBiySimpan,
mBiySatuan, mLeadTime, mQtyPerhari, mQtyPerhariMaks,
mSafateyStok, mROP, mROPs As Double

mTotalSetahun = 0

mBiayaPesan = 0

mBiySimpan = 0

mBiySatuan = 0

mLeadTime = 0

mQtyPerhari = 0

mQtyPerhariMaks = 0

mSafateyStok = 0

mROP = 0

mROPs = 0

mTotalSetahun = txtktahun.Text

mBiayaPesan = txtbiypesan.Text

mBiySimpan = txtbiysimpan.Text

mBiySatuan = txthbeli.Text

*eoq = Math.Sqrt(2 * mTotalSetahun * mBiayaPesan /*
*((mBiySimpan * mBiySatuan) / 100))*

txteq.Text = eoq.ToString("F")

mLeadTime = txtleadtime.Text

mQtyPerhari = (txtktahun.Text / 365)

txtkhari.Text = mQtyPerhari.ToString("F")

```

mQtyPerhariMaks = txtkmaksimal.Text
mROP = mQtyPerhari * mLeadTime

mSafateyStok = ((mQtyPerhariMaks - mQtyPerhari) *
mLeadTime)
mROPs = mROP + mSafateyStok
txtreorderpss.Text = mROPs.ToString("F")
If (mTotalSetahun <= mQtyPerhariMaks) Then
    MsgBox("Jumlah Kebutuhan /Tahun kurang",
vbExclamation, "INPUT")
    txtktahun.Focus()
ElseIf (mQtyPerhariMaks <= mQtyPerhari) Then
    MsgBox("Jumlah Kebutuhan maksimal /hari harus > dari
kebutuhan rata-rata perhari", vbExclamation, "INPUT")
    txtkmaksimal.Focus()
End If
End Sub

Sub seleksi_kategori()
    Call bukaDB()
    CMD = New MySqlCommand("SELECT `kd_kat`, `nm_kat`
FROM `kategori` order by `kategori`.`kd_kat`", Koneksi)
    datardr = CMD.ExecuteReader
    cbkatb.Items.Clear()
    cbnmkat.Items.Clear()
    Do While datardr.Read
        cbkatb.Items.Add(datardr("nm_kat"))
        cbnmkat.Items.Add(datardr("kd_kat"))
    Loop
    datardr.Close()
End Sub

Sub bersih()
    txtkb.Text = ""
    txtnmb.Text = ""
    cbnmkat.Text = ""

```

```

cbkatb.Text = ""
txthbeli.Text = ""
txthjual.Text = ""
txtbiypesan.Text = ""
txtbiysimpan.Text = ""
txtktahun.Text = ""
txtkhari.Text = ""
txtkmaksimal.Text = ""
txtleadtime.Text = ""
txteoq.Text = ""
txtreorderpss.Text = ""
End Sub

```

```

Sub generateKode()
    Dim genkode As String
    genkode = Microsoft.VisualBasic.UCase(txtnmb.Text)
    txtkb.Text = Mid(genkode, 1, 1) & Format(Now, "mss")
End Sub

```

```

Sub isiGrid()
    ModulKoneksi.bukaDB()
    DA = New MySqlDataAdapter("SELECT " +
    "`kd_brg` as `KD. Barang`, " +
    "`nm_brg` as `NM. Barang`, " +
    "`kd_kat` as `KD. Kategori`, " +
    "`harga_beli` as `Harga Beli`, " +
    "`harga_jual` as `Harga Jual`, " +
    "`qty_thn` as `Jum. Keb/Thn`, " +
    "`biy_pesan` as `By. Pesan`, " +
    "`biy_simpan` as `By. Simpan`, " +
    "`qty_hari_max` as `Jum./Hari Maks`, " +
    "`qty_eoq` as `Jum. EOQ`, " +
    "`lead_time` as `Lama (Hari)`, " +
    "`rop_safety` as `ROPS` " +

```

```
"FROM `barang` ORDER BY `barang`.`kd_brg` DeSC", Koneksi)
```

```
DS = New DataSet
DA.Fill(DS, "barang")
DataGridView1.DataSource = DS.Tables("barang")
DataGridView1.ReadOnly = True
End Sub
Sub cari()
    Dim userMsg As String
    If cekbkbrg.Checked = True Then
        userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan  
Kode barang disini", "FIELD Kode barang", "Masukan  
pencarian..", 500, 300)
        If userMsg <> "" Then
            txtkb.Text = userMsg
            ModulKoneksi.bukaDB()
            DA = New MySqlDataAdapter("SELECT `kd_brg` as  
`KODE BARANG`, `nm_brg` as `NAMA BARANG` FROM  
`barang` WHERE `kd_brg` LIKE '%" + txtkb.Text + "%'",  
Koneksi)
            DS = New DataSet
            DA.Fill(DS, "barang")
            DataGridView1.DataSource = DS.Tables("barang")
            DataGridView1.ReadOnly = True
        Else
            isiGrid()
            bersih()
            cekbnbrg.Checked = False
            MessageBox.Show("Masukan Kode barang !")
        End If
    End If
    If cekbnbrg.Checked = True Then
        userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan  
Nama barang disini", "FIELD Nama barang", "Masukan  
pencarian..", 500, 300)
```



```

If userMsg <> "" Then
    txtnmb.Text = userMsg
    ModulKoneksi.bukaDB()
    DA = New MySqlDataAdapter("SELECT `kd_brg` as
`KODE BARANG`, `nm_brg` as `NAMA BARANG` FROM
`barang` WHERE `nm_brg` LIKE '%" + txtnmb.Text + "%'",
Koneksi)
    DS = New DataSet
    DA.Fill(DS, "barang")
    DataGridView1.DataSource = DS.Tables("barang")
    DataGridView1.ReadOnly = True
Else
    isiGrid()
    bersih()
    cekbkbrg.Checked = False
    MessageBox.Show("Masukan Nama barang !")
End If
End If
End Sub

```

5. Beralih ke jendela **FormBarang [Design]**, klik formBarang, kemudian arahkan kursor ke properties klik **event** (icon dengan simbol petir) > **Close**. Klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **FormBarang_FormClosed**.

```

Private Sub Formbarang_FormClosed(sender As Object, e
As FormClosedEventArgs) Handles MyBase.FormClosed
    FormUtama.Show()
End Sub

```

6. FormBarang [Design], klik tombol Simpan klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **btnSimpan_Click**.
 Private Sub btnSimpan_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSimpan.Click

```

Dim userMsg As String
If txtnmb.Text = "" Then
    MsgBox(" Nama barang Kosong..", vbExclamation,
    "INPUT")
    userMsg = Microsoft.VisualBasic.InputBox("Masukan
    Nama barang disini", "Field Nama barang", "Masukan
    Nama barang..", 500, 300)
    txtnmb.Text = userMsg
    txtnmb.Focus()
    Exit Sub
ElseIf cbnmkat.Text = "" Then
    MsgBox(" Kategori Kosong", vbExclamation, "PILIH")
    cbkatb.Focus()
    Exit Sub
ElseIf txthbeli.Text = "" Then
    MsgBox(" Harga Beli Kosong", vbExclamation, "INPUT")
    txthbeli.Focus()
    Exit Sub
ElseIf txthjual.Text = "" Then
    MsgBox(" Harga Jual Kosong", vbExclamation, "INPUT")
    txthjual.Focus()
    Exit Sub
ElseIf txtbiypesan.Text = "" Then
    MsgBox(" Biaya Pesan Kosong", vbExclamation, "INPUT")
    txtbiypesan.Focus()
    Exit Sub
ElseIf txtbiysimpan.Text = "" Then
    MsgBox(" Biaya Simpan Kosong", vbExclamation,
    "INPUT")
    txtbiysimpan.Focus()
    Exit Sub
ElseIf txtktahun.Text = "" Then
    MsgBox(" Kebutuhan per tahun Kosong", vbExclamation,
    "INPUT")
    txtktahun.Focus()

```

```

Exit Sub
ElseIf txtkmaksimal.Text = "" Then
    MsgBox("Kebutuhan maksimal perhari Kosong",
vbExclamation, "INPUT")
    txtkmaksimal.Focus()
Exit Sub
ElseIf txtleadtime.Text = "" Then
    MsgBox("Lead Time Kosong", vbExclamation, "INPUT")
    txtleadtime.Focus()
Exit Sub
ElseIf txtnmb.Text & cbnmkat.Text & txthbeli.Text &
txthjual.Text & txtbiypesan.Text & txtbiysimpan.Text &
txtktahun.Text & txtkhari.Text & txtkmaksimal.Text &
txtleadtime.Text & txtteoq.Text & txtreorderpss.Text <> ""
Then
    generateKode()
    hitung()
    If MessageBox.Show("[ Kode barang : " +
txtkb.Text.ToString + " ] [ Nama barang : " +
txtnmb.Text.ToString + " ]...Simpan data?",
"KONFIRMASI", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) =
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
        Try
            Call bukaDB()
            kdb = txtkb.Text
            nmb = txtnmb.Text
            katb = cbnmkat.Text
            hlb = txthbeli.Text
            hj = txthjual.Text
            btp = txtbiypesan.Text '
            rate = txtbiysimpan.Text
            kthn = txtktahun.Text
            khr = txtkhari.Text
            kmaks = txtkmaksimal.Text
            lt = txtleadtime.Text

```

```

    eoq = txtEoq.Text
    rpss = txtReorderPss.Text
    Dim cmd As New MySqlCommand("INSERT INTO
`barang`(`kd_brg`, `nm_brg`, `kd_kat`, `harga_beli`,
`harga_jual`, `qty_thn`, `biy_pesan`, `biy_simpan`,
`qty_hari_max`, `qty_eoq`, `lead_time`, `rop_safety`) +
    "VALUES ('" & kdb & "', '" & nmb
& "', '" & katb & "', '" & hb & "', '" & hj & "', '" & kthn &
"', '" & btp & "', '" & rate & "', '" & kmaks & "', '" & eoq
& "', '" & lt & "', '" & rpss & "')" , Koneksi)
    cmd.ExecuteNonQuery()
    MsgBox("Data Berhasil Disimpan", vbInformation,
    "Sukses")
    isiGrid()
    bersih()
    btnTambah.Enabled = True
    Catch ex As Exception
        MsgBox(ex.Message)
    End Try
End If
End If
End Sub

```

7. FormBarang [Design], tombol Tambah klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **btnTambah_Click**.

Private Sub btnTambah_Click(sender As Object, e As **EventArgs**) Handles btnTambah.Click

```

    bersih()
    isiGrid()
    btnTambah.Enabled = False
    btnHapus.Enabled = False
    btnKeluar.Enabled = True
    btnUbah.Enabled = True
    btnBatal.Enabled = True
    btnSimpan.Enabled = True

```

End Sub

8. FormBarang [Design], tombol Ubah klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnUbah_Click**.

Private Sub btnUbah_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnUbah.Click

 Call bukaDB()

 Try

 Using conn As New

 MySQLConnection(Koneksi.ConnectionString)

 conn.Open()

 Dim command As New MySqlCommand("UPDATE
 `barang` SET

 `kd\_brg`=@Bkd,`nm\_brg`=@nm,`kd\_kat`=@katb,`harga\_beli`
 =@hb,`harga\_jual`=@hj,`qty\_thn`=@kthn,`biy\_pesan`=@btp,
 `biy\_simpan`=@rate,`qty\_hari\_max`=@kmaks,`qty\_eoq`=@eo
 q,`lead\_time`=@lt,`rop\_safety`=@rpss WHERE
 `barang`.`kd\_brg` = @Bkd", conn)

 With command.Parameters

 .AddWithValue("@Bkd", txtkb.Text)

 .AddWithValue("@nm", txtnmb.Text)

 .AddWithValue("@katb", cbnmkat.Text)

 .AddWithValue("@hb", txthbeli.Text)

 .AddWithValue("@hj", txthjual.Text)

 .AddWithValue("@btp", txtbiypesan.Text)

 .AddWithValue("@rate", txtbiysimpan.Text)

 .AddWithValue("@kthn", txtktahun.Text)

 .AddWithValue("@khr", txtkhari.Text)

 .AddWithValue("@kmaks", txtkmaksimal.Text)

 .AddWithValue("@lt", txtleadtime.Text)

 .AddWithValue("@eoq", txtteoq.Text)

 .AddWithValue("@rpss", txtreorderpss.Text)

 End With

 command.ExecuteNonQuery()

 MessageBox.Show("...Data sukses tersimpan",
 "INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
 MessageBoxIcon.Information)


```

Call isiGrid()
    Call cari()
End Using
Catch ex As Exception
    MessageBox.Show(ex.Message, "...Cek, Kesalahan pada  
input data", MessageBoxButtons.OK,  
MessageBoxIcon.Error)
End Try
End Sub

```

9. FormBarang [Design], tombol Hapus klik dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **btnHapus_Click**.

```

Private Sub btnHapus_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnHapus.Click

```

```

    If txtkb.Text <> "" Then
        If MessageBox.Show("[Nama barang " +  
txtkb.Text.ToString + " ]...Hapus data?", "KONFIRMASI",  
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) =  
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then
            Call bukaDB()
            hapus = "Delete from barang where kd_brg='" &  
txtkb.Text & "'"
            CMD = New MySqlCommand(hapus, Koneksi)
            CMD.ExecuteNonQuery()
            Call isiGrid()
            Call bersih()
            txtkb.Focus()
            MessageBox.Show(txtkb.Text.ToString + "...Data sudah  
dihapus", "INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,  
MessageBoxIcon.Information)
        End If
    ElseIf txtkb.Text <> "" Then
        If MessageBox.Show("[Nama barang " +  
txtkb.Text.ToString + " ]...Hapus data?", "KONFIRMASI",  
MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) =  
Windows.Forms.DialogResult.Yes Then

```

```

        Call bukaDB()
        hapus = "Delete from barang where nm_kat='" &
txtkb.Text & "'"
        CMD = New MySqlCommand(hapus, Koneksi)
        CMD.ExecuteNonQuery()
        Call isiGrid()
        Call bersih()
        MessageBox.Show(txtkb.Text.ToString + "...Data sudah
dihapus", "INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
    End If
Else
    MessageBox.Show(" Tidak ada data untuk dihapus",
"INFORMASI", MessageBoxButtons.OK,
MessageBoxIcon.Information)
End If
End Sub

```

10. FormBarang [Design], tombol Batal klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnBatal_Click**.

```

Private Sub btnBatal_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnBatal.Click

```

```

    btnKeluar.Enabled = False
    btnSimpan.Enabled = False
    btnBatal.Enabled = False
    btnUbah.Enabled = True
    btnTambah.Enabled = True
    btnHapus.Enabled = True
End Sub

```

11. FormBarang [Design], tombol Keluar klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **btnKeluar_Click**.

```

Private Sub btnKeluar_Click(sender As Object, e As
EventArgs) Handles btnKeluar.Click

```

```

Me.Hide()
    FormUtama.Show()
End Sub

```

12. FormBarang [Design], klik txtkb > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **TextChanged**, klik **dua** kali. Ketikan coding berikut ini pada event **TextChanged**.

```

Private Sub txtkb_TextChanged (sender As Object, e As EventArgs)
    btnTambah.Enabled = False
End Sub

```

13. FormBarang [Design], ComboBox cbo_bag > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, klik **dua** kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```

Private Sub Cbo_bag_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
    e.Handled = True
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar = vbBack) Then
        MessageBox.Show("Pilih", "ERROR",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
    End If
End Sub

```

14. FormBarang [Design], ChekBox cekbkbrg > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **CheckedChanged**, klik **dua** kali. Ketikan coding berikut ini pada event **CheckedChanged**.

```

Private Sub cekbkbrg_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles
    cekbkbrg.CheckedChanged

```

```

    cari()
    cekbnbrg.Checked = False
Else
    cekbkbrg.Checked = False
End If
End Sub

```

15. FormBarang [Design], klik CheckBox cekbnbrg > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **CheckedChanged**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **CheckedChanged**.

Private Sub cekbnbrg_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles cekbnbrg.CheckedChanged

```

    If cekbnbrg.Checked = True Then
        cekbkbrg.Checked = False
        cari()
    Else
        cekbnbrg.Checked = False
    End If
End Sub

```

16. FormBarang [Design], klik DataGridView1 > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **CellClick**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **CellClick**.

Private Sub DataGridView1_CellClick(sender As Object, e As DataGridViewCellEventArgs) Handles

DataGridView1.CellClick

Call bukaDB()

Try

```

    Dim gridbaris As DataGridViewRow =
    DataGridView1.Rows(e.RowIndex)

```

```

    txtkb.Text = gridbaris.Cells(0).Value.ToString

```

```

    txtnmb.Text = gridbaris.Cells(1).Value.ToString

```



```

cbnmkat.Text = gridbaris.Cells(2).Value.ToString
txthbeli.Text = gridbaris.Cells(3).Value.ToString
txthjual.Text = gridbaris.Cells(4).Value.ToString
txtktahun.Text = gridbaris.Cells(5).Value.ToString
txtbipesan.Text = gridbaris.Cells(6).Value.ToString
txtbisimpan.Text = gridbaris.Cells(7).Value.ToString
txtkmaksimal.Text = gridbaris.Cells(8).Value.ToString
txteoq.Text = gridbaris.Cells(9).Value.ToString
txtleadtime.Text = gridbaris.Cells(10).Value.ToString
txtreorderpss.Text = gridbaris.Cells(11).Value.ToString
Call hitung()
Catch ex As Exception
    MsgBox("...Pilih data didalam tabel",
    MsgBoxStyle.Information, "INFORMASI")
End Try
End Sub

```

17. FormBarang [Design], klik DataGridView1 > Arahkan cursor ke jendela properties > klik event > cari property DoubleClick, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event DoubleClick.

```

Private Sub DataGridView1_DoubleClick(sender As Object, e
As EventArgs) Handles DataGridView1.DoubleClick

```

```

    ModulKoneksi.bukaDB()
    DA = New MySqlDataAdapter("SELECT " +
    "`kd_brg` as `KD. Barang`, " +
    "`nm_brg` as `NM. Barang`, " +
    "`kd_kat` as `KD. Kategori`, " +
    "`harga_beli` as `Harga Beli`, " +
    "`harga_jual` as `Harga Jual`, " +
    "`qty_thn` as `Jum. Keb/Thn`, " +
    "`biy_pesanan` as `By. Pesan`, " +
    "`biy_simpan` as `By. Simpan`, " +

```



```

" `qty_hari_max` as `Jum./Hari Maks`, " +
" `qty_eoq` as `Jum. EOQ`, " +
" `lead_time` as `Lama (Hari)`, " +
" `rop_safety` as `ROPS` " +
"FROM `barang` WHERE `kd_brg` LIKE '%" + txtkb.Text +
    "%'", Koneksi)
DS = New DataSet
DA.Fill(DS, "barang")
DataGridView1.DataSource = DS.Tables("barang")
DataGridView1.ReadOnly = True
End Sub

```

18. FormBarang [Design], klik ComboBox cbkatb > Arahkan cursor ke jendela properties > klik event > cari property KeyPress, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event KeyPress.

```

Private Sub cbkatb_KeyPress(sender As Object, e As
KeyPressEventArgs) Handles cbkatb.KeyPress
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or
e.KeyChar = vbBack) Then
        e.Handled = True
        MessageBox.Show("Pilih", "ERROR",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
    End If
End Sub

```

19. FormBarang [Design], klik ComboBox cbkatb > Arahkan cursor ke jendela properties > klik event > cari property SelectedIndexChanged, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event SelectedIndexChanged.

```

Private Sub cbkatb_SelectedIndexChanged(sender As Object, e
As EventArgs) Handles cbkatb.SelectedIndexChanged
    cbnmkat.SelectedIndex = cbkatb.SelectedIndex
End Sub

```

20. FormBarang [Design] Arahkan cursor ke button btnHit > **klik** dua kali. Ketikkan coding berikut ini pada event **Click**.

Private Sub btnHit_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnHit.Click

If txthbeli.Text = "" *Then*

MsgBox("Harga Beli Kosong", vbExclamation, "INPUT")

txthbeli.Focus()

Exit Sub

ElseIf txthjual.Text = "" *Then*

MsgBox("Harga Jual Kosong", vbExclamation, "INPUT")

txthjual.Focus()

Exit Sub

ElseIf txtbiypesan.Text = "" *Then*

MsgBox("Biaya Pesan Kosong", vbExclamation, "INPUT")

txtbiypesan.Focus()

Exit Sub

ElseIf txtbiysimpan.Text = "" *Then*

MsgBox("Biaya Simpan Kosong", vbExclamation, "INPUT")

txtbiysimpan.Focus()

Exit Sub

ElseIf txtktahun.Text = "" *Then*

MsgBox("Kebutuhan per tahun Kosong", vbExclamation, "INPUT")

txtktahun.Focus()

Exit Sub

ElseIf txtkmaksimal.Text = "" *Then*

MsgBox("Kebutuhan maksimal perhari Kosong", vbExclamation, "INPUT")

txtkmaksimal.Focus()

Exit Sub

ElseIf txtleadtime.Text = "" *Then*

MsgBox("Lead Time Kosong", vbExclamation, "INPUT")

txtleadtime.Focus()

Exit Sub

```
ElseIf txthbeli.Text & txthjual.Text & txtbiypesan.Text &
txtbiysimpan.Text & txtktahun.Text & txtkhari.Text &
txtkmaksimal.Text & txtleadtime.Text & txteoq.Text &
txtreorderpss.Text <> "" Then
```

```
    hitung()
```

```
End If
```

```
End Sub
```

21. FormBarang [Design], klik txthbeli > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```
Private Sub txthbeli_KeyPress(sender As Object, e As
KeyPressEventArgs) Handles txthbeli.KeyPress
```

```
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar
= vbBack) Then
```

```
        e.Handled = True
```

```
        MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",
```

```
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

22. FormBarang [Design], klik txthjual > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```
Private Sub txthjual_KeyPress(sender As Object, e As
KeyPressEventArgs) Handles txthjual.KeyPress
```

```
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar
= vbBack) Then
```

```
        e.Handled = True
```

```
        MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",
```

```
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

23. FormBarang [Design], klik txtbiypesan > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, **klik** dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```
Private Sub txtbiypesan_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles txtbiypesan.KeyPress
```

```
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar = vbBack) Then
```

```
        e.Handled = True
```

```
        MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",  
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

24. FormBarang [Design], klik txtbiysimpan > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, **klik** dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```
Private Sub txtbiysimpan_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles txtbiysimpan.KeyPress
```

```
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar = vbBack) Then
```

```
        e.Handled = True
```

```
        MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",  
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

25. FormBarang [Design], klik txtktahun > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, **klik** dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```
Private Sub txtktahun_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles txtktahun.KeyPress
```

```
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar
```



```

        = vbBack) Then
        e.Handled = True
        MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
    End If
End Sub

```

26. FormBarang [Design], klik txtkhari > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```

Private Sub txtkhari_KeyPress(sender As Object, e As
KeyPressEventArgs) Handles txtkhari.KeyPress
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or
    e.KeyChar = vbBack) Then
        e.Handled = True
        MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
    End If
End Sub

```

27. FormBarang [Design], klik txtkmaksimal > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```

Private Sub txtkmaksimal_KeyPress(sender As Object, e
As KeyPressEventArgs) Handles txtkmaksimal.KeyPress
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar
    = vbBack) Then
        e.Handled = True
        MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
    End If
End Sub

```


28. FormBarang [Design], klik txtleadtime > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```
Private Sub txtleadtime_KeyPress(sender As Object, e As  
KeyPressEventArgs) Handles txtleadtime.KeyPress
```

```
    btnHit.Focus()
```

```
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar  
        = vbBack) Then
```

```
        e.Handled = True
```

```
        MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",
```

```
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

29. FormBarang [Design], klik txteoq > Arahkan cursor ke jendela properties > klik **event** > cari property **KeyPress**, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event **KeyPress**.

```
Private Sub txteoq_KeyPress(sender As Object, e As  
KeyPressEventArgs) Handles txteoq.KeyPress
```

```
    If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or  
        e.KeyChar = vbBack) Then
```

```
        e.Handled = True
```

```
        MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",
```

```
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
```

```
    End If
```

```
End Sub
```

30. FormBarang [Design], klik txtreorderpss > Arahkan cursor ke jendela properties > klik event > cari property KeyPress, klik dua kali. Ketikan coding berikut ini pada event KeyPress.

```
Private Sub txtreorderpss_KeyPress(sender As Object, e
```

```

As KeyPressEventArgs) Handles txtreorderpss.KeyPress
If Not (e.KeyChar >= "0" And e.KeyChar <= "9" Or e.KeyChar
= vbBack) Then
    e.Handled = True
    MessageBox.Show("INPUT", "ERROR",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning)
End If
End Sub

```

7.11 Menjalankan FormBarang

Untuk menjalankan FormBarang terlebih dahulu lakukan prosedur login kesistem dengan hak akses Master. Form utama menu > Barang > klik. Form Barang sudah dapat di akses.

KID Barang	NM Barang	KID Kategori	Harga Beli	Harga Jual	Jum. Kab./Tn	By Pesan	By Simpan	Jum. Har Maks	Jum. EOQ	Lama (Hari)	ROPS
141	SAMSUL	LCD130	39	40	100	300	39	1	62	81	81
1125	Tesol 3	AMD13	10000	15000	2500	2	10000	73	5	500	365

Gambar 7.31 Form Barang

1. Klik tombol Tambah, ketikkan nama barang, pilih kategori. Isikan harga beli, harga jual, biaya tiap pesan, biaya simpan, kebutuhan pertahun, kebutuhan maksimum perhari, dan lead time. Klik tombol hitung untuk mendapatkan nilai kebutuhan perhari, EOQ dan ROPs.

KID Barang	NM Barang	KID Kategori	Harga Beli	Harga Jual	Jum. Kab./Tn	By Pesan	By Simpan	Jum. Har Maks	Jum. EOQ	Lama (Hari)	ROPS
141	SAMSUL	LCD130	39	40	100	300	39	1	62	81	81
1125	Tesol 3	AMD13	10000	15000	2500	2	10000	73	5	500	365

Gambar 7.32 Pilihan Kategori Barang

2. Apabila nilai kebutuhan perhari lebih kecil atau sama dengan nilai kebutuhan maksimum per hari maka akan muncul jendela informasi invalid data berikut.

Form Barang

Kode Barang: Kode Barang:
 Nama Barang: Ahlon 64 3500-Bs939 Nama Barang:
 Kategori: Kategori:
 Harga Beli: Harga Beli:
 Harga Jual: Harga Jual:
 Biaya Tarp Pesan: Biaya Tarp Pesan:
 Rate Biaya Simpan: Rate Biaya Simpan:

Kebutuhan / Tahun: (QTY)
 Kebutuhan / Hari: (Rata-rata)
 Kebutuhan Maks / Hari: (Maksimal)
 Lead Time (Lama): (Lama Kiri)
 Nilai EOQ (QTY): (Pesanan Ideal)
 Re-Order Point + Safety Stock:

Ukuran: Berat: Volume:

KD	NM	KD	Kategori	Harga	Harga	Jum	By	By	Jum	Jum	Lama	PROPS
Barang	Barang	Barang		Beli	Jual	Keb./Thn	Pesan	Simpan	/Hari	EOQ	(Hari)	
145	SAMSU...	LCD1309161153	39	40	100	300	39	1	62	81	81	
552	SAMSU...	LCD1309161153	140000	1500000	200000	50	2	0	10	0	20	

Gambar 7.33 Invalid Data Nilai Kebutuhan per Tahun

3. Apabila nilai kebutuhan maksimum per hari (maksimum) kurang dari atau sama dengan nilai kebutuhan per hari (rata-rata) maka akan muncul jendela informasi invalid data berikut.

Form Barang

Kode Barang: Kode Barang:
 Nama Barang: Ahlon 64 3500-Bs939 Nama Barang:
 Kategori: Kategori:
 Harga Beli: Harga Beli:
 Harga Jual: Harga Jual:
 Biaya Tarp Pesan: Biaya Tarp Pesan:
 Rate Biaya Simpan: Rate Biaya Simpan:

Kebutuhan / Tahun: (QTY)
 Kebutuhan / Hari: (Rata-rata)
 Kebutuhan Maks / Hari: (Maksimal)
 Lead Time (Lama): (Lama Kiri)
 Nilai EOQ (QTY): (Pesanan Ideal)
 Re-Order Point + Safety Stock:

Ukuran: Berat: Volume:

INPUT

Jumlah Kebutuhan maksimal /hari harus > dari kebutuhan rata-rata perhari

OK

KD	NM	KD	Kategori	Harga	Harga	Jum	By	By	Jum	Jum	Lama	PROPS
Barang	Barang	Barang		Beli	Jual	Keb./Thn	Pesan	Simpan	/Hari	EOQ	(Hari)	
145	SAMSU...	LCD1309161153	39	40	100	300	39	1	62	81	81	
552	SAMSU...	LCD1309161153	140000	1500000	200000	50	2	0	10	0	20	

Gambar 7.34 Invalid Data Nilai Kebutuhan Maksimal per Hari

4. Apabila ada textbox bernilai null dan ketika mengklik tombol simpan sistem akan memberitahu bahwa data belum valid.

5. Klik Yes untuk menyimpan data baru.

Form Barang

Form Barang

Kode Barang: A007 ☐ Kode Barang: Kebuthaan / Tahun: 10 (GTY)

Name Barang: Athlon 64 3500+Bs939 ☐ Nama Barang: Kebuthaan / Hari: 6.0 (Rota rata)

Kategori: AMD PRO SESOR Kebuthaan / Mula: Haj 2 (Makana)

(Lama Kinn)

Harga Beli: 1620000 (Pemas Meal)

Harga Jual: 1650000

Biaya Tasp Pemas: 2000

Rate Biaya Simpan: 2

Hitung

KONFIRMASI

? Kode barang :A007 | Nama barang: Athlon 64 3500+Bs939 | Simpan data?

Yes No

KD	Barang	NM	Barang	KD	Kategori	Harga Beli	Harga Jual	Jun. Kbb	Tahun	Bt	Pemas	Bt	Simpan	Jml	Hari	Mula	Jun	EOQ	Lema	(Hari)	ROPS
1461	SAMSUNG	LCD1309161153	39	40	100	300	39	1	62	81	81										
5922	SAMSUNG	LCD1309161153	140000	1500000	2000000	50	2	0	10	0	20										

6. Klik OK.

7. Cari data dengan scroll kebawah tabel barang > klik, atau cari melalui cekbox nama barang > inputkan nama barang.

Form Barang

Kode Barang: Kode Barang: ☐
 Nama Barang: Nama Barang: ☐
 Kategori:
 Harga Beli:
 Harga Jual:
 Biaya Tetap Pesanan: (Satat Pembelian)
 Rate Biaya Simpan: (%dari Nilai Barang)

Kebutuhan / Tahun: (QTY)
 Kebutuhan / Hari: (Rata rata)
 Kebutuhan Maks / Hari: (Maksimal)
 Lead Time (Lama): (Lama Kiri)
 Nilai EOG (QTY): (Pesanan Ideal)
 Re-Order Point + Safety Stock:

KD. Barang	NM. Barang	KD. Kategori	Harga Beli	Harga Jual	Jum. Kib./Th	By. Pesan	By. Simpan	Jum. /Tahun Maks	Jum. EOG	Lama (Hari)	ROPS
A433	ASUS WILAN PCM...	LAN1309161155	90000	100000	100	10	10	90	0	90	8100
A204	AMD ATHLON64 ...	AMD1309161157	16200	165000	10	20000	2	2	3	5	10

Gambar 7.38 Tabel Data Barang

- Klik dua kali pada cell data untuk memfilter pilih data barang.

Form Barang

Kode Barang: Kode Barang: ☐
 Nama Barang: Nama Barang: ☐
 Kategori:
 Harga Beli:
 Harga Jual:
 Biaya Tetap Pesanan: (Satat Pembelian)
 Rate Biaya Simpan: (%dari Nilai Barang)

Kebutuhan / Tahun: (QTY)
 Kebutuhan / Hari: (Rata rata)
 Kebutuhan Maks / Hari: (Maksimal)
 Lead Time (Lama): (Lama Kiri)
 Nilai EOG (QTY): (Pesanan Ideal)
 Re-Order Point + Safety Stock:

KD. Barang	NM. Barang	KD. Kategori	Harga Beli	Harga Jual	Jum. Kib./Th	By. Pesan	By. Simpan	Jum. /Tahun Maks	Jum. EOG	Lama (Hari)	ROPS
A433	ASUS WILAN PCM...	LAN1309161155	90000	100000	100	10	10	90	0	90	8100
A204	AMD ATHLON64 3...	AMD1309161157	16200	1650000	10	20000	2	2	3	5	10

Gambar 7.39 Filter Data Barang

Uji coba dengan event klik tombol lainnya, sebaiknya Anda kembali meneliti coding metoda dan event pada FormBarang jika Build sistem ada kesalahan pada ErrorList itu tandanya sistem belum sempurna, perbaiki lagi error pada metoda dan event hingga Anda sukses membangun back end FormBarang. Klik tombol keluar untuk kembali ke Form Utama.

BAB VIII

MEMBUAT LAPORAN DENGAN CRYSTAL REPORTS FOR VISUAL STUDIO 2012

Sebelum memulai membuat laporan terlebih dahulu memastikan *Data Source Name* (DSN) dan Open DataBase Connectivity (ODBC) sudah siap digunakan. (Lihat **BAB IV ULASAN RINGKAS TENTANG MICROSOFT VISUAL BASIC 2012 sub bab Membuat ODBC**). Alat bantu (*tools*) yang digunakan untuk pembuatan laporan ini dengan *Crytal Reports* sehingga pembuatan laporan mudah dan cepat.

8.1 Instal *Crytal Reports* for Visual Basic 2012

Berikut Langkah-langkah instalasi CRRuntime_32bit_13_0_17.msi sebagai berikut;

1. Siapkan software CRRuntime_32bit_13_0_17.msi Klik dua kali..



Gambar 8.1 File CRRuntime_32bit_13_0_17.msi

2. Jendela SAP Crystal Reports Setup. Klik next,



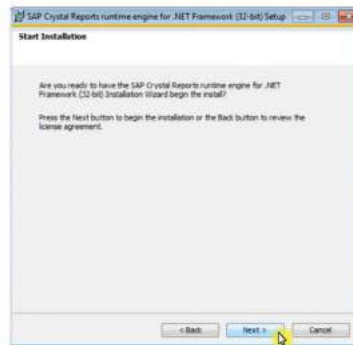
Gambar 8.2 SAP Crystal Reports Setup.

3. SAP Crystal Reports License Agreement, centang *I Accept* ..
klik Next.



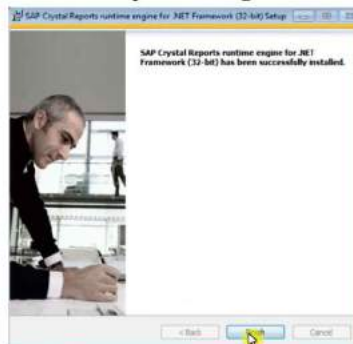
Gambar 8.3 SAP Crystal Reports Setup.

4. Start Instalation, klik Next.



Gambar 8.4 SAP Start Instalation Setup

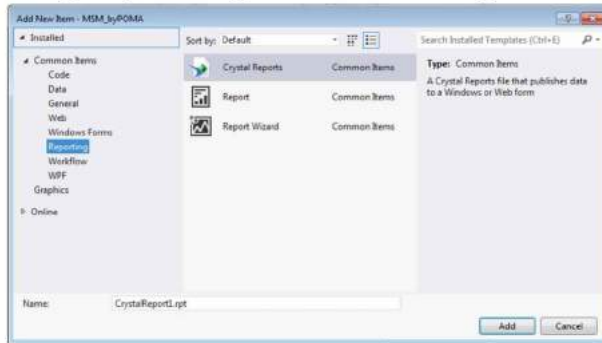
5. Proses instalasi berjalan, klik Finish untuk mengakhiri proses instalasi SAP Crystal Reports for Visual Basic 2012.



Gambar 8.5 Instal SAP CR Setup

Buka project Anda. Klik dua kali shortcut Visual Basic 2012

> Open Project > pilih project Anda > Solution Explorer > klik kanan nama proyek > klik add New Items.. pada jendela add New Item > Installed > Common Items > Reporting. Crystal Reports berada dibagian atas.

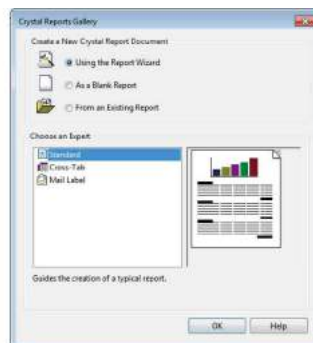


Gambar 8.6 Crystal Reports Item.

8.2 Membuat Laporan

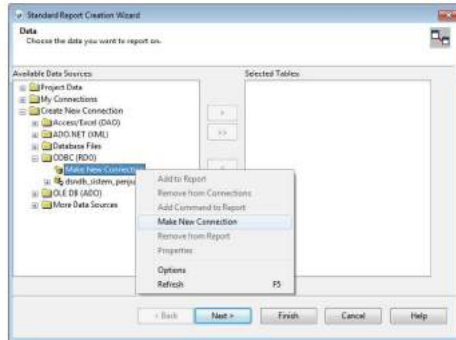
Laporan (report) akun admin merupakan laporan untuk melihat atau mencetak data dari tabel admin terkecuali data password akun. Langkah-langkah membuat laporan akun admin sebagai berikut;

1. Ketikkan pada textbox nama **Lap_Admin.rpt** > **Add**. (Gambar 8.6)
2. Muncul jendela Crystal Reports Gallery, pilih (centang) **Using The Report Wizard**. Choose an Expert > **Standart**. Klik **OK**.



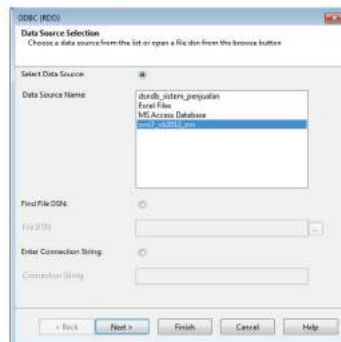
Gambar 8.7 Crystal Reports Gallery

3. **Standart Report Creation Wizard > Folder ODBC (RDO)
> Create New Connection > Klik.**



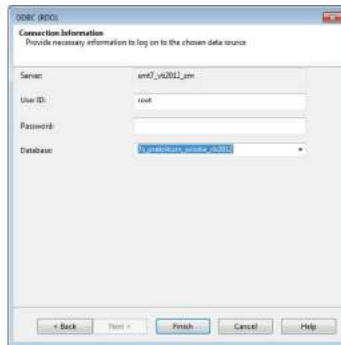
Gambar 8.8 Membuat Koneksi

4. **ODBC (RDO) > Data Source Name pilih >
smt7_vb2012_zm. Next.**



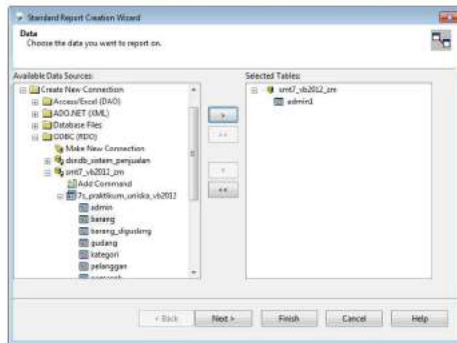
Gambar 8.9 Memilih Data Source

5. Ketikkan root pada textbox User ID, isi password jika settingan XAMMP menggunakan password. Pilih database yang akan digunakan. Klik Finish.



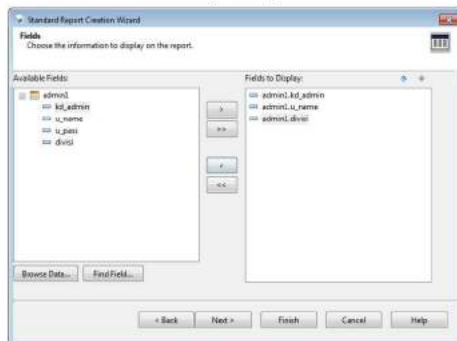
Gambar 8.10 Memilih Database

6. Pilih tabel data yang akan ditampilkan pada reports, misal menggunakan tabel admin. Klik tabel admin, klik tanda `>` maka tabel admin akan masuk ke tabel seleksi.



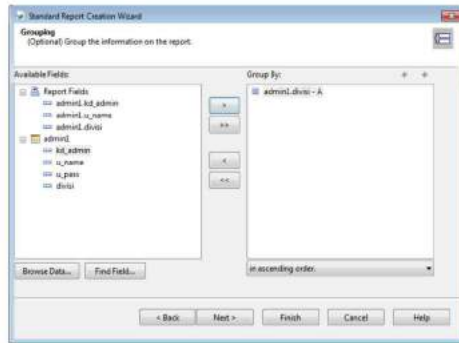
Gambar 8.11 Seleksi Tabel Admin

7. Pilihlah field yang akan ditampilkan pada reports, klik kd_admin, tanda `>` maka field kd_admin sebagai field yang akan ditampilkan nanti. Ulangi langkah ini untuk u_name, dan divisi. Selanjutnya klik Next.



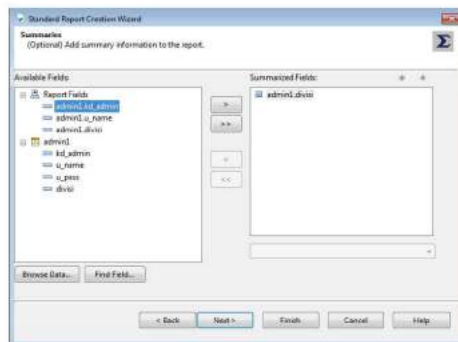
Gambar 8.12 Seleksi Field

8. Apakah data yang akan dimuat pada laporan dikelompokkan sesuai kriteria tertentu? Maka pilih field sebagai acuan pengelompokan data tersebut. Klik Next.



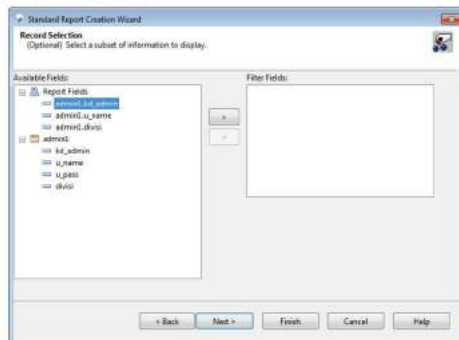
Gambar 8.13 Mengelompokkan Akun Admin

9. Tidak ada yang diubah pada jendela Summaries, klik Next.



Gambar 8.14 Jendela Summaries

10. Tidak ada perubahan settingan pada jendela Record Selection. Klik Next.



Gambar 8.15 Jendela Record Selection

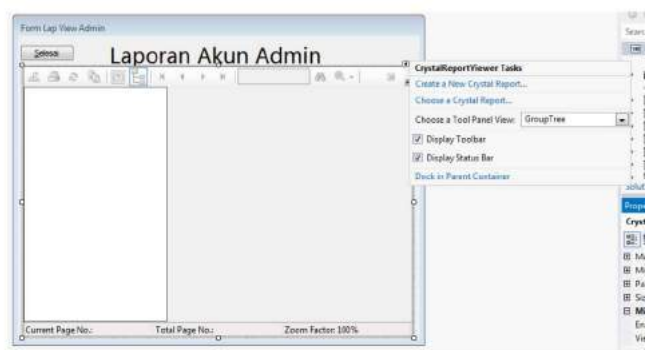
8.3 Menambahkan Form Laporan

Form laporan admin untuk menampung dan berfungsi sebagai jendela view dari **Lap_Admin.rpt** sebelumnya. Tambahkan sebuah form kemudian ketikan nama form: **FormLapViewAdmin.vb**. atur property form dan tambahkan komponen dari toolbox seperti berikut ini;

Tabel 8.1 Property FormLapViewAdmin

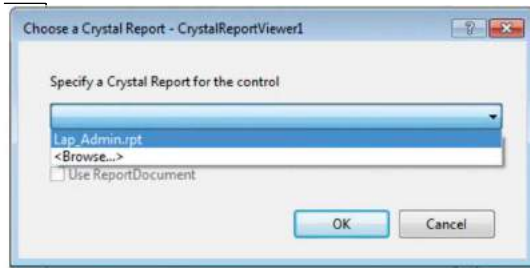
No	Objek	Property	Value
1.	Form	Name	FormLapViewAdmin
2.		WindowState	Minimized
3.		Text	Form Lap View Admin
4.		FormBorderStyle	FixedSingle
5.		Icon	msm.ico
6.		StartPosition	CenterScreen
7.	Label1	Text	Laporan Akun Admin
8.	Button1	Name	btnSelesai
9.		Text	&Selesai
10.	CrystalReport Viewer	Name	CrystalReportViewer1

Klik Smart Tag > Choose Crystal Report ...



Gambar 8.19 Form LapViewAdmin

Jendela dialog Choose a Crystal Report [Specify a Crystal Report for the control] pilih **Lap_Admin.rpt**. klik tombol OK.



Gambar 8.20 Memilih File Report View

Klik dua kali tombol selesai, ketikkan coding berikut ini;

Private Sub btnSelesai_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnSelesai.Click

Me.Hide()

FormUtama.Show()

End Sub

FormUtama > Laporan > L_Admin, klik dua kali, ketikkan coding berikut ini;

Private Sub LadminToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles LadminToolStripMenuItem.Click

FormLapViewAdmin.Show()

Me.Hide()

End Sub

Tekan F5 (Start Debugging) login sistem menggunakan akun hak akses Master > menu Laporan > klik L_Admin.



Gambar 8.21 Form View Laporan Admin

Secara prinsip kerja pembuatan tetap sama seperti Anda membuat laporan admin. Dengan demikian Anda bisa berlatih membuat laporan kategori, laporan gudang dan laporan barang.

TENTANG PENULIS



Nama : ZAYID MUSIAFA
Tempat/Tgl. Lahir : SEMARANG, 28 JANUARI 1990
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat Rumah : SEMARAS 002/001 DESA SEMARAS
: KECAMATAN PULAU LAUT BARAT
: KABUPATEN KOTABARU
E-mail : zayidmusiafa@yahoo.com
No. HP : 0821 5838 5661

No	TINGKAT	NAMA PENDIDIKAN	STTK/TANDA	TEMPAT
			LULUS/IJAZAH	
			TAHUN	
1.	SD	NEGERI SEMARAS 3	2002	KOTABARU
2.	SLTP	NEGERI 3 Pulau Laut Barat	2005	KOTABARU
3.	SLTA	NEGERI 1 Pulau Laut Barat	2008	KOTABARU
4.	S1	Universitas Islam Kalimantan MAB	2013	BANJARMASIN
5.	S2	Universitas Dian Nuswantoro	2015	SEMARANG
6.	S3	~	~	~

Microsoft Visual Basic merupakan perkembangan lingkungan terpadu dalam pembuatan program IDE (*Integrated Development Environment*) buatan Microsoft. Visual Basic 2012 menggunakan .Net Framework 4.5 dan sebagai *database default* adalah SQL Server 2012. Dengan buku ini Anda akan semakin dekat dengan konsep OOP, dimulai dari analisis dan perancangan menggunakan UML sehingga bisa menjadi gambaran ketika bekerja dalam sebuah *team work programming*. Anda dan Siapa saja yang menekuni Visual Programming, segera ambil dan serap semua yang ada dalam buku ini kemudian ‘upgrade’ skill pemrograman, analisis, perancangan, pemodulan, pengkodean dan pelaporan.

TENTANG PENULIS

Zayid Musiafa, S.Kom., M.Kom, lahir di Semarang, 28 Januari 1990, merupakan Alumnus dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Fakultas Teknologi Informasi Teknik Informatika Tahun 2013. Tahun 2015 menyelesaikan program studi Magister Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Saat ini aktif pada Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Fakultas Teknologi Informasi Teknik Informatika. Telah menghasilkan buku teks referensi Membangun Aplikasi Inventory Multi Store Dengan Visual Basic dan MySQL, juga aktif dalam publikasi jurnal ilmiah Nasional.

ISBN 978-623-91132-9-2

